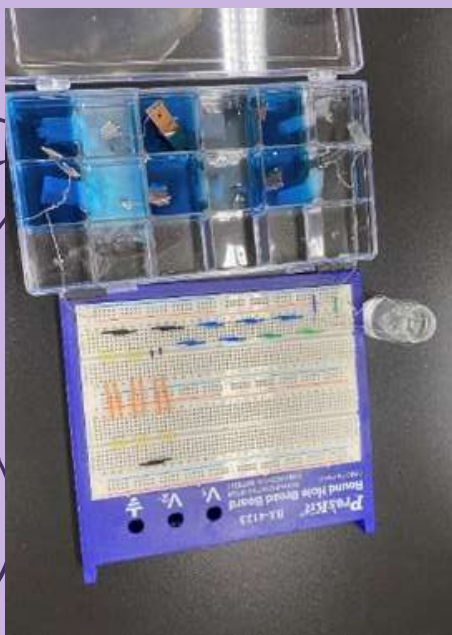
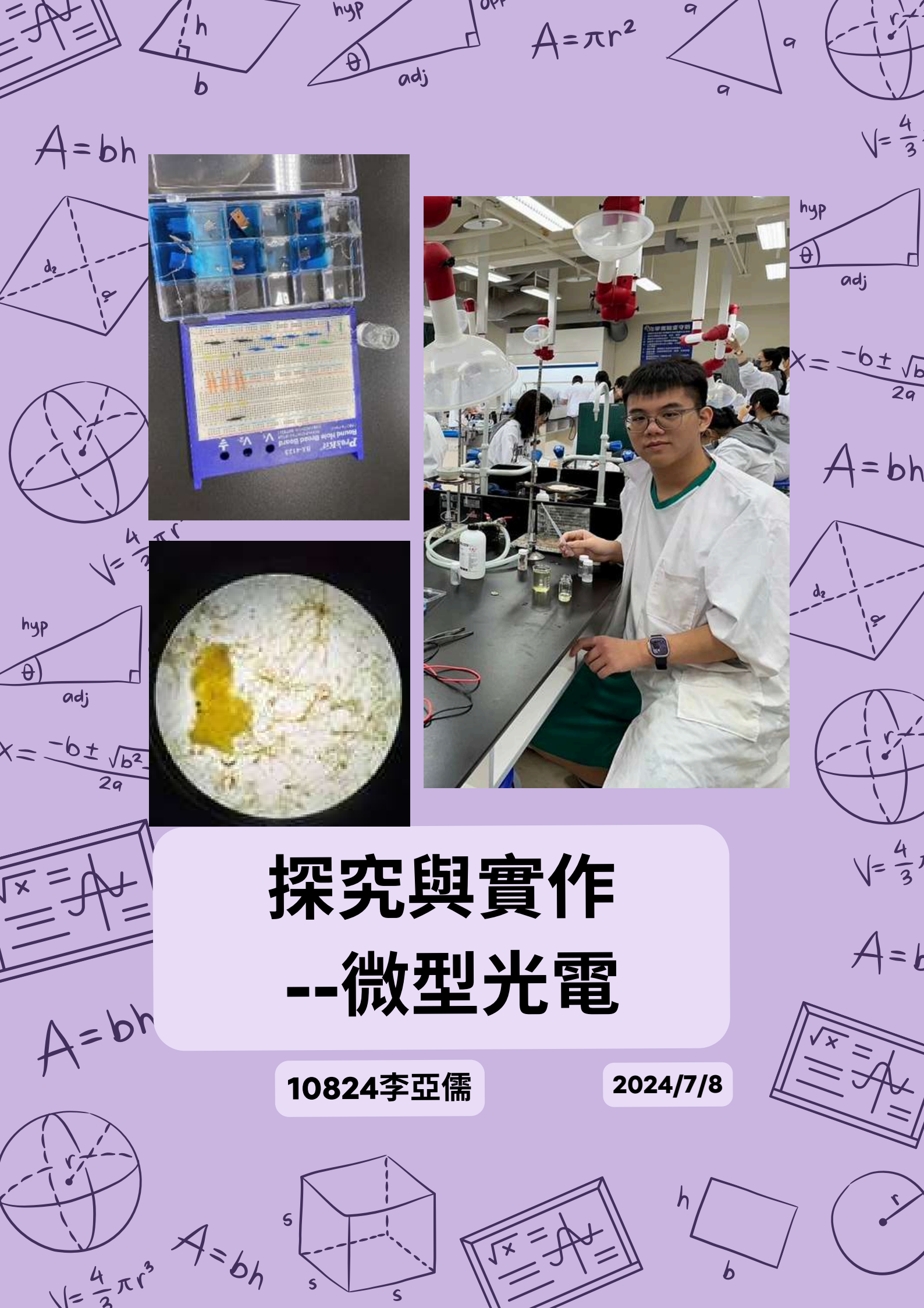




探究與實作 --微型光電

10824李亞儒

2024/7/8

目錄

課程介紹 - 第1頁

學習目標 - 第1頁

學習方法 - 第2頁

實驗架構 - 第2頁

學習心得 - 第3頁

實驗結報 - 第4頁

簡報影片 QRcode - 第4頁

附錄一(結報) - 第5頁

附錄二(簡報) - 第40頁

附錄三(海報) - 第46頁

附錄四(文獻) - 第50頁



課程介紹:

本課程旨在通過實驗與探究活動，引導學生深入理解物理學、生物學及化學的基本概念與應用。學生將通過親自設計並進行實驗，學會如何發現問題、規劃與研究、進行實驗並分析結果，最終得出科學結論。

本課程由三個主要主題組成，涵蓋電學、光合作用及電鍍技術。每個主題均包含詳細的實驗步驟和結果分析，旨在培養學生的實驗操作技能和科學探究能力。



學習目標:

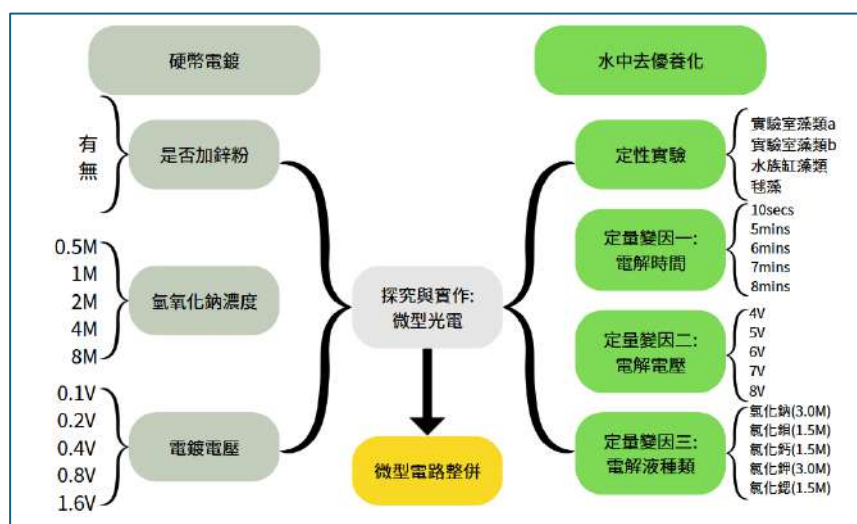




學習方法:



實驗架構:





學習心得:



在完成《微型光電》課程的學習過程中，我收穫了豐富的知識和技能，這不僅體現在對物理學、生物學及化學基本概念的掌握，更在於科學探究方法的應用和實踐能力的提升。

在學習過程中，我遇到了不少挑戰。例如，在設計電鍍裝置的實驗時，我們曾多次因為電流過小導致電鍍失敗。這讓我們反思實驗設計中的不足，並進行了多次調整和改進。這一過程讓我明白了科學研究中持續改進和不斷試驗的重要性。

此外，在進行去優養化時，我們需要精確控制初始溶氧量。這對我們的操作技能提出了很高的要求。通過這些實踐，我不僅提高了實驗操作能力，還培養了細心和耐心的品質。

在這學期的實驗過程中，我感謝自己在每個夜晚堅持整理實驗日誌，儘管過程辛苦，但從未放棄。感謝三位隊友在我粗心時的提醒和包容，及邏輯謬誤時的耐心引導，使我逐漸培養了更全面的思維模式。同時，感謝兩位老師的辛勤付出，讓我們的探究旅程順利展開並收穫頗豐。



實驗結報:

學期末，我們將一學期的探究成果彙整成書面報告。撰寫書面報告的過程中，我重新梳理了實驗設計邏輯與每一個流程，這與平時的實驗日誌有所不同。書面報告要求我們從更全面的視角整理實驗成果，並重新檢視表達模式。為了使報告更清晰，我們嘗試從「讀者」的角度審視內容，使用淺顯易懂的語言來說明探究結果。

→見附錄一



期末簡報:

學期末，我們製作了簡報向同學們報告我們的實驗內容，在報告後也有與同學進行互動對答，過程也有紀錄成影片。

→見附錄二

影片 QRcode:



期末海報:

學期末，我們製作了海報向同學們呈現我們的實驗內容，藉由一組員在自家海報前防守(回答問題)，其餘組員進攻(問問題)其他組海報的互動檢視自己實驗製作上的架構、邏輯思維上的不足。

→見附錄三

附錄一：

書面報告

主題一:硬幣電鍍

一， 發現問題

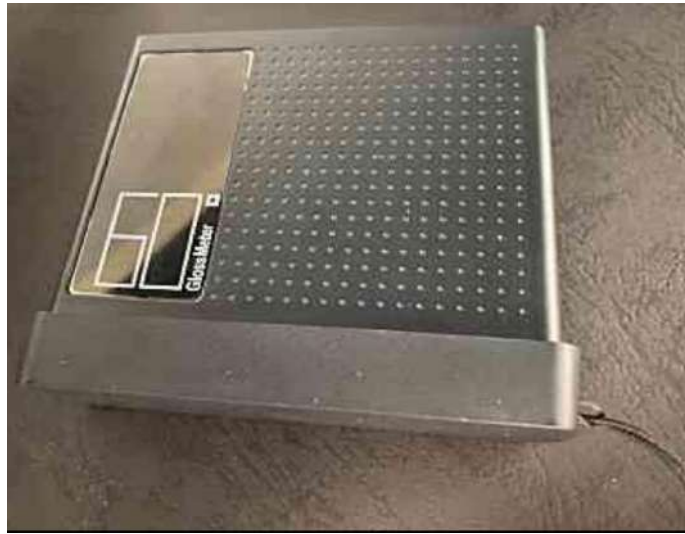
本實驗旨在探究電鍍技術在提升材料表面性能方面的應用。透過了解電鍍原理及操作過程，我們將研究操作參數對鍍層質量和厚度的影響，並學習相應的操作技能，以滿足未來對材料處理的需求。

二， 規劃與研究

實驗用品	器材	蒸發皿、超音波震盪器、DC 供應器、量筒、珠寶秤、本生燈、打火機、燒杯、加熱鐵架、鑷子、陶瓷纖維網、光澤度測試儀、血清瓶
		實驗前，使用鹽酸以去除一元硬幣(負極、陰極)上的雜質，由於一元硬幣材質主要為銅(Cu 占 92%、Ni 占 6%、Al 占 2%)，而銅的活性較大，因此將一元硬幣浸泡鹽酸時，不易受鹽酸腐蝕。 以鹽酸去雜質後，經蒸餾水沖洗，將硬幣以超音波震盪器進行更深入的去雜質處理。 超音波震盪器去雜質原理: 以高頻率的音波，對硬幣上的水進行震盪，造成水中產生微小氣泡，衝擊硬幣表面污垢。氣泡因壓力破裂時，破裂產生的水流能更有效去除硬幣雜質(即空穴效應)。 光澤度: 物體表面反射光的能力稱為光澤度。光澤度也可視為物體表面的平滑程度，表面越平滑，其反射光的能力越強，使物體看起來更明亮。因此，光澤度是影響物體視覺效果的重要因素之一。相同顏色的物體，若具有不同的光澤度，會給人不同的視覺感受。影響光澤度的因素包括物體本身材質的折射率、表面的紋路以及光線的入射角。
	藥品	氫氧化鈉、鋅粉、硫酸鋅、鋅片
	其他	一元硬幣

實驗原理	預實驗 a(燃燒法)	化學吸附： 鋅為兩性金屬，在強鹼多時，Zn 會形成$[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$錯離子，利用本生燈加熱後，$[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$會還原成鋅，而還原出的鋅吸附於一元硬幣上，即電鍍成功。 物理吸附： 加熱過程加入鋅粉，鋅粉表面積大，可藉由硬幣與鋅粉分子間作用力使鋅粉附著於硬幣。
	預實驗 b(直接電鍍)	利用氧化還原原理使硫酸鋅溶液中的鋅離子還原以吸附在陰極硬幣上，再使陽極的鋅片氧化補充鋅離子已持續反應 $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}$ $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$
	主實驗	化學吸附： 由於 Zn 為兩性金屬，Zn 遇過量強鹼錯合產生 $\text{Zn}[(\text{OH})_4]^{2-}$，$\text{Zn}[(\text{OH})_4]^{2-}$ 一元硬幣（陰極、負極）得到電子還原成 $\text{Zn}_{(s)}$，而還原出的鋅吸附於一元硬幣上，即電鍍成功。氫氣在正極(陽極)放出電子後氧化成 H^+。 $\text{Zn}_{(s)} + 2\text{NaOH}_{(aq)} + 2\text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightarrow \text{Na}_2\text{Zn}(\text{OH})_{4(aq)} + \text{H}_{2(g)}$ $\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$ $\text{Na}_2\text{Zn}(\text{OH})_{4(aq)} + 2\text{H}^+_{(aq)} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}_{(s)} + 2\text{Na}^+ + 4\text{H}_2\text{O}_{(l)}$ 物理吸附： 在電解液中加入鋅粉，鋅粉表面積大，可藉由硬幣與鋅粉分子間作用力使鋅粉附著於硬幣。
	光澤度 (GU)	物體表面反射光的能力，稱為光澤度。光澤度也可以理解為物體表面的粗糙程度，表面越光滑、越能反光讓人感覺越亮，光澤度是一個物體視覺效果上非常重要的元素，相同顏色給予不同光澤度在視覺效果上會給人帶來不同的感受。影響光澤度的因素包含物件本身材質的折射率、表面紋路以及光的入射角。 使用之光澤度計照片 此為 60 度中光澤儀

電鍍時，各變因硬幣的光澤度不一，因此使用適用於所有表面 60°角度中光澤儀。



中光澤（通用型角度）：60°角度適用於所有表面，也作為低光澤 85°和高光澤 20°測量表面時的參考角度。

低光澤：85°角度用於提高低光澤表面的分辨率。當用 60°角度測量物體表面光澤度值低於 10GU 時，建議選用 85°角來測量。

高光澤：20°角度用於提高高光澤表面的分辨率。當用 60°角度測量物體表面光度值高於 70GU 時，推薦選用 20°角來測量

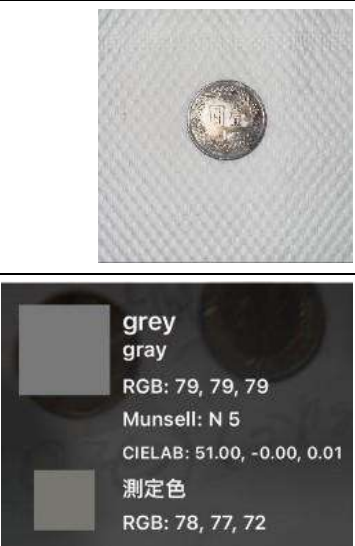
實 驗 步 驟	預實 驗 a(燃 燒法)	1. 用打火機點燃本身燈，並在上方放置加熱鐵架以及陶瓷纖維網和蒸發皿 2. 將一元硬幣浸泡於 1MHCl，再使用超音波震盪器清除髒汙 3. 將 3M 10mLNaOH 和 5g 鋅粉和一元硬幣倒入蒸發皿並用本生燈加熱至沸騰 4. 待產生銀色表面，用鑷子夾取一元硬幣用本生燈烘烤至產生金色表面	
	預實 驗 b(直 接電 鍍)	1. 將一元硬幣浸泡於 1MHCl，再使用超音波震盪器清除髒汙 2. 用電線將 DC 供應器的正極連接鋅片，負極連接一元硬幣 3. 將硫酸鋅(0.2M、50ml)倒入燒杯，並將鋅片和一元硬幣放入燒杯 4. 開啟 DC 供應器，用 0.2 伏特電壓電鍍	
	主實 驗	變因一	1. 變因一 i. 將一元硬幣浸泡於 1MHCl，再使用超音波震盪器清除髒汙 ii. 用電線將 DC 供應器的正極連接鋅片，負極連接一元硬幣 iii. 將硫酸鋅(0.4M、50ml)和 NaOH(6M、50ml)和(7 克鋅粉)倒入燒杯，並將鋅片和一元硬幣放入燒杯 iv. 開啟 DC 供應器，用 0.2 伏特電壓電鍍
		變因二	2. 變因二 i. 將一元硬幣浸泡於 1MHCl，再使用超音波震盪器清除髒汙 ii. 用電線將 DC 供應器的正極連接鋅片，負極連接一元硬幣 iii. 將硫酸鋅(0.4M、50ml)和 NaOH50ml(8M、4M、2M、1M、0.5M)和 7 克鋅粉倒入燒杯，並將鋅片和一元硬幣放入燒杯

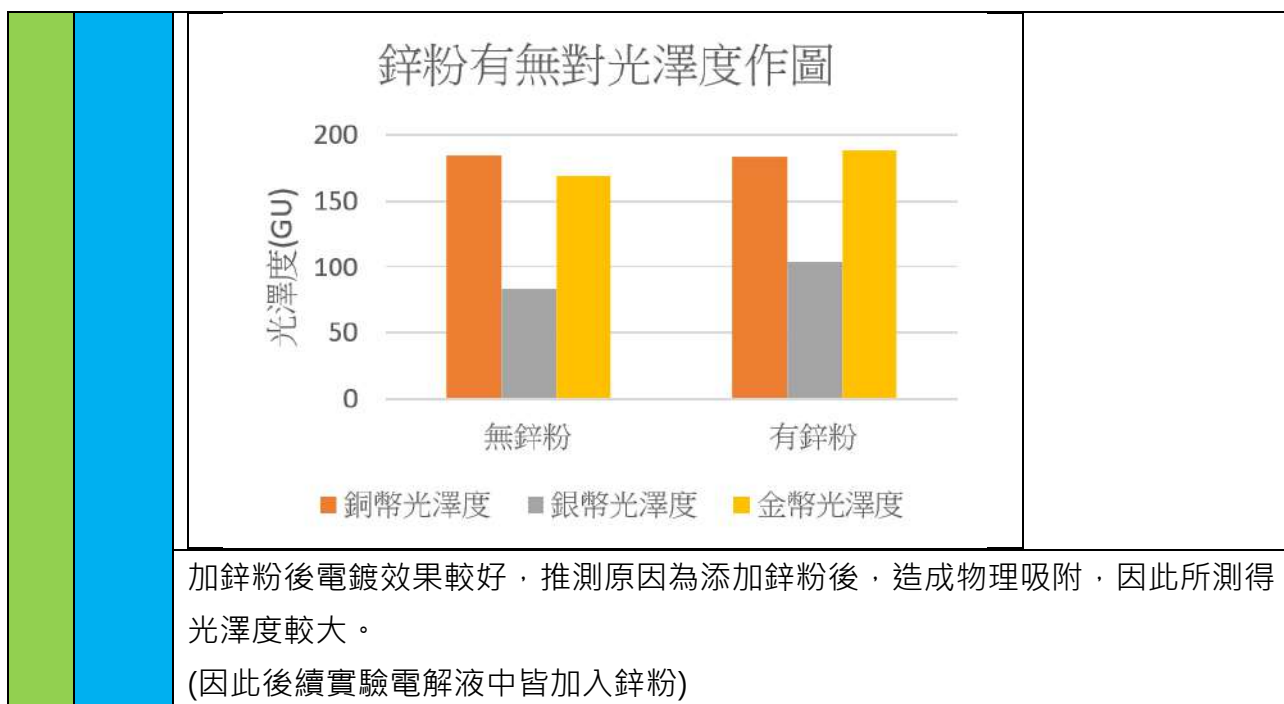
			iv. 開啟 DC 供應器，用 0.2 伏特電壓電鍍
		變因三	3. 變因三 i. 將一元硬幣浸泡於 1M HCl，再使用超音波震盪器清除髒汙 ii. 用電線將 DC 供應器的正極連接鋅片，負極連接一元硬幣 iii. 將硫酸鋅(0.4M、50ml)和 NaOH 50ml(6M)和 7 克鋅粉倒入燒杯，並將鋅片和一元硬幣放入燒杯 iv. 開啟 DC 供應器，用(0.2、0.4、0.6、0.8、1)伏特電壓電鍍

三，論證與建模

論證與建模	預實驗	預實驗 a(燃燒法)	燃燒後鋅銅合金:200GU,燃燒前之鋅表皮:123GU 
			(左:鋅銅合金硬幣，右:鋅表皮硬幣) 化學吸附： 鋅為兩性金屬，在強鹼多時，會形成 $[\text{Zn}(\text{OH}_4)]^{2-}$ 錯離子，利用本生燈加熱後， $[\text{Zn}(\text{OH}_4)]^{2-}$ 會還原成鋅，而還原出的鋅吸附於一元硬幣上，即電鍍成功。 反應式如下： $\text{Na}_2\text{Zn}(\text{OH})_4(\text{aq}) + 2\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}(\text{s}) + 2\text{Na}^+ + 4\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 物理吸附： 加熱過程加入鋅粉，鋅粉表面積大，可藉由硬幣與

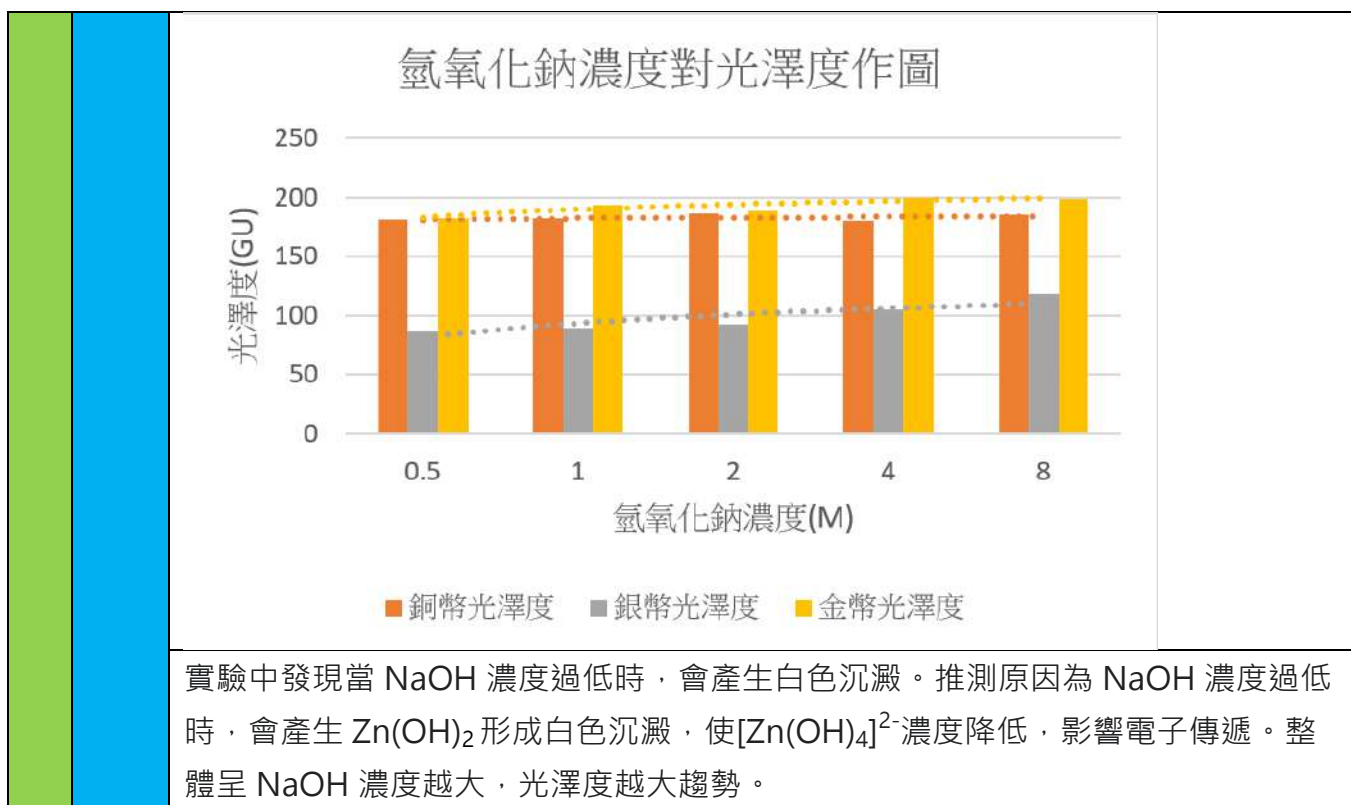
			鋅粉分子間作用力使鋅粉附著於硬幣。將一元硬幣度上鋅後加熱鋅及銅形成金黃色的黃銅合金，
		預實驗 b(直接電鍍)	光澤度:47GU 
		預實驗結論	此方法為傳統的電鍍法，但鋅的分布不均，光澤度也較低。推論是因為此方法反應快導致大量離子快速在電極還原。 兩預實驗相比，以加熱法鍍鋅光澤度較大，但耗費資源較多，因此我們想以實驗改良傳統電鍍方法。

變因 —	無鋅粉		有鋅粉	
				

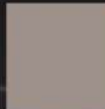


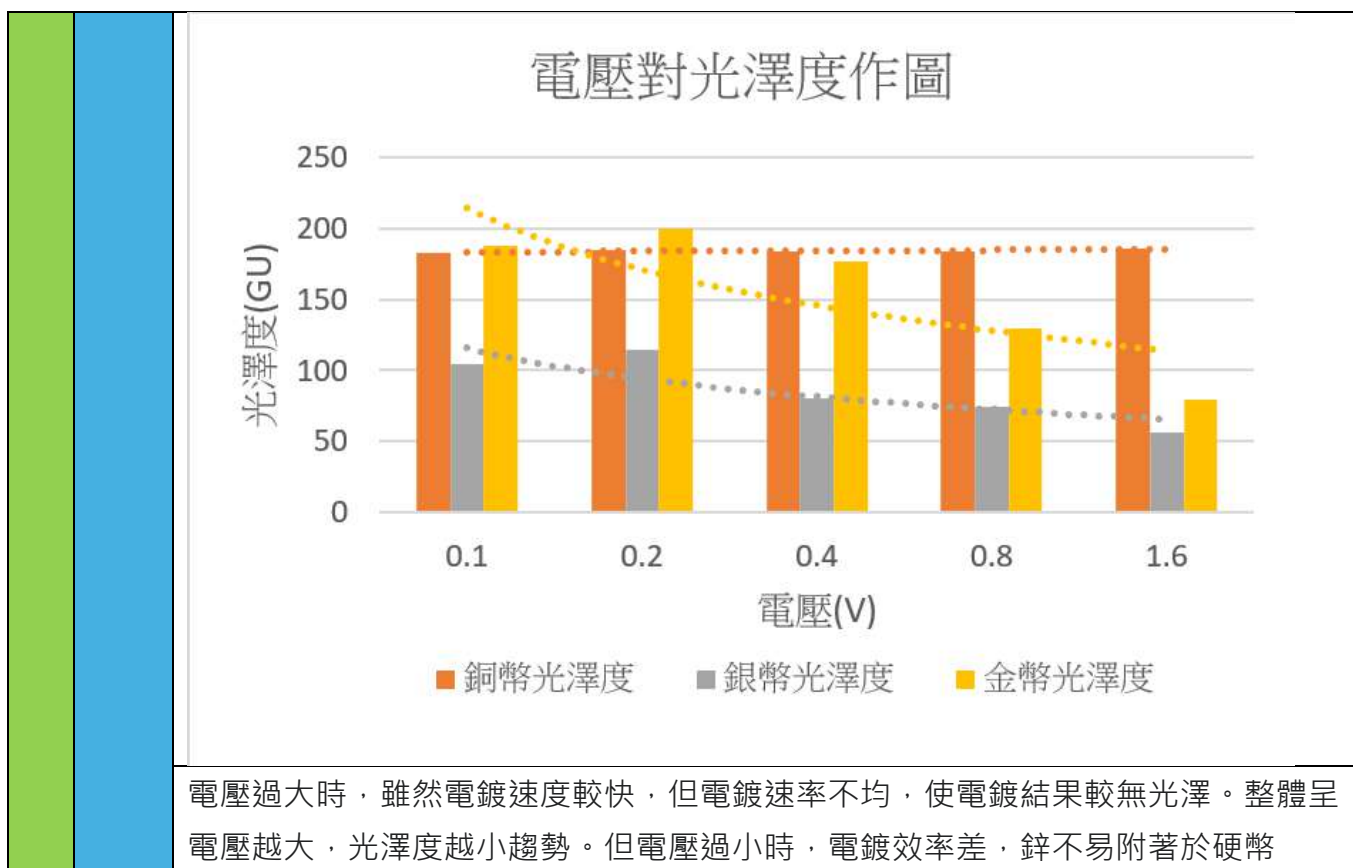
變因 — —	0.5M	1M
	 susutake-iro reddish yellowish dark gray RGB: 5F, 51, 45 Munsell: 9.5YR 3.5/1.5 CIELAB: 35.55, 3.40, 9.28 測定色 RGB: 66, 53, 46	 raw umber dark yellow RGB: 7A, 5B, 1A Munsell: 2.5Y 4/6 CIELAB: 40.73, 5.72, 40.08 測定色 RGB: 5E, 4D, 08
	2M	4M

	 sumi black RGB: 31, 31, 31 Munsell: N 2 CIELAB: 20.23, -0.00, 0.01 測定色 RGB: 39, 36, 2F	 rikyunezumi greenish gray RGB: 72, 7C, 75 Munsell: 2.5G 5/1 CIELAB: 51.00, -5.30, 2.77 測定色 RGB: 7D, 79, 6E
	8M  sky grey bluish light gray RGB: B7, BB, BD Munsell: 7.5B 7.5/0.5 CIELAB: 75.70, -1.21, -1.40 測定色 RGB: C5, C5, C3	



變因 三	0.1V	0.2V
	 rose grey reddish gray RGB: 8F, 84, 84 Munsell: 2.5R 5.5/1 CIELAB: 56.05, 4.10, 1.35 測定色 RGB: 99, 84, 7E	 ash grey gray RGB: 93, 93, 93 Munsell: N 6 CIELAB: 61.05, -0.00, 0.02 測定色 RGB: 89, 98, A0

		0.4V	0.8v
		  cha-iro dark grayish orange RGB: 71, 4B, 34 Munsell: 5YR 3.5/4 CIELAB: 35.55, 13.71, 20.14  測定色 RGB: 74, 55, 39	  chanezumi yellowsh reddish gray RGB: 9D, 91, 8B Munsell: 5YR 6/1 CIELAB: 61.04, 3.16, 4.97  測定色 RGB: 99, 93, 8C
		1.6V	
		  sepia very dark reddish yellow RGB: 48, 39, 2B Munsell: 10YR 2.5/2 CIELAB: 25.25, 4.14, 11.63  測定色 RGB: 3A, 2C, 1B	



四，表達與分享

最佳化結果	最佳化建模	鋅粉	根據變因一實驗結果顯示，添加鋅粉後的光澤度更高，因此在最佳化過程中將加入鋅粉。
		氫氧化鈉濃度	根據變因二的實驗結果顯示，光澤度與氧化鈉濃度呈正相關。這可能是由於在反應式 $\text{Zn}_{(s)} + 2\text{OH}^{-}_{(aq)} + 2\text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightarrow [\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}_{(aq)} + \text{H}_{2(g)}$ 中，根據勒沙特列原理，提高氫氧化物濃度導致錯離子的產量增加。因此，在最佳化過程中應該加入 8M 氫氧化鈉。
		電壓大小	由於整個系統的電阻是固定的，因此根據歐姆定律 $V=IR$ ，調整電壓會影響電流。根據勒沙特列原理，反應式 $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}_{(aq)} + 2\text{H}^{+}_{(aq)} + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Zn}_{(s)} + 4\text{H}_2\text{O}_{(l)}$ 的反應速率將隨著電流的增加而上升。然而，如果電鍍反應速率太快，會導致被沉積的金屬層過厚，損壞電鍍效果。然而，使用 0.1V 時反應時間過長會影響效率，因此最終選擇使用 0.2V。

分工	李亞儒(組長): 計畫實驗, 作圖分析
	王暄儀: 問題討論, 計劃書撰寫
	黃彥鈞: 實驗步驟、變因
	劉冠宏: 數據分析, 實驗改善

主題二: 水中去優養化

一, 發現問題

水資源是人類生活中不可或缺的重要元素, 然而, 近年來水域中出現優養化現象, 使得水中的營養鹽含量過高, 導致藻類大量繁殖, 進而影響水生生態平衡與水質品質。特別是台灣地區, 因為工業與農業活動的持續發展, 加上城市化進程加快, 水體中的養分排放明顯增加, 使得優養化問題日益嚴重。

本實驗旨在探討利用特定材料去除水中的優養化問題, 針對台灣地區典型的水體進行模擬實驗, 以期找到一種簡單、有效的方法, 用以改善水體的營養鹽含量, 減緩優養化進程, 保護水域生態環境。

二, 規劃與研究

原理	以筆芯作為正、負極, 並以飽和食鹽水為電解液, 透過直流電進行電解。反應式如下:
	正極(陽極): $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$
	負極(陰極): $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$
	電解產生氯氣, 即可達成去優養化。

名詞解釋	1. 溶氧量 (DO) 指溶解於水中之氧氣濃度，在河川水質管理實務上，溶氧量被視為是判斷水質好壞之主要指標，一般而言，濃度愈高代表水質狀況愈好。水中之飽和溶氧量受水溫及水中溶解物質之影響，水溫愈高飽和溶氧量 (濃度) 愈低。 2. 優養化 (Eutrophication) 水體中氮、磷等植物營養物質含量過高引起藻類迅速繁殖，產生藻華現象的過程。其間由於釋放藻毒素以及增加水中有機質含量，致使水體溶氧量下降，造成水資源利用時的困擾與水體生態平衡的破壞。
------	--

實驗用品	1. 器材:燒杯、量筒、電子秤、BOD 溶氧機、恆溫槽、恆溫槽遮光箱、樣本瓶、鱷魚夾香蕉頭線、DC 供應器、光譜儀 2. 藥品: 氯化鈉、氯化鋇、氯化鈣、氯化鉀、氯化鋇、水 3. 其他: 藻類(實驗室混合藻類 A, 實驗室混合藻類 B,水族箱藻類, 毯藻)、鋁箔紙、2B 筆芯、3M 厚膠、保鮮膜
------	---

規劃與研究	定性實驗	1.將懸滴玻片置於顯微鏡上，並用黏膠將陰陽極兩根 2B 筆芯分別黏在懸滴玻片兩端。 2.將藻類放在懸滴玻片中，用顯微鏡觀察顏色並記錄。 3.加入 3M NaCl 至懸滴玻片，並將 DC 供應器 連接於兩根 2B 筆芯，用 6 伏特電解藻類 5mins，用顯微鏡觀察前後顏色差異並記錄。
	定量實驗	1.將電解液及藻類置於樣本瓶中，並將兩隻 2B 鉛筆筆芯插入樣本瓶。 2.將 DC 供應器 連接於兩根 2B 筆芯，用 6 伏特電解藻類 5mins，電解後用溶氧計測其溶氧量，結束後以鋁箔紙包覆樣本瓶。 3.靜置 30°C 下 5 天，再次測試溶氧量。

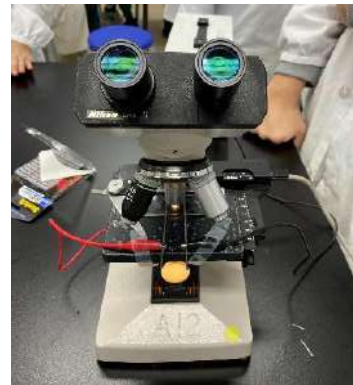
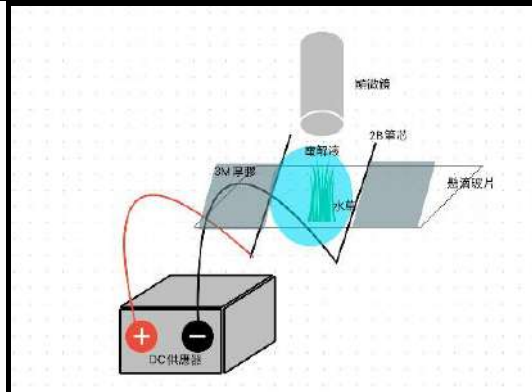
		變 因 一	I. 操縱變因：電解時間(10secs(為找到最下限額外做的),5mins,6mins,7mins,8mins,9mins) II. 控制變因：壓力(1bar)、溫度(20°C)、電極 (正負極) 材料(2B 筆芯)、電壓大小(6V)、電解液種類(氯化鈉 3.0M)、陰陽極皆 2B 筆芯 III. 應變變因：BOD 溶氧機數值差值、葉綠素 a 光譜吸收度下降
		變 因 二	I. 操縱變因：電壓大小(4V,5V,6V,7V,8V) II. 控制變因：壓力(1bar)、溫度(20°C)、電極 (正負極) 材料(2B 筆芯)、電解液種類(氯化鈉 3.0M)、電解時間(5mins)、陰陽極皆 2B 筆芯 III. 應變變因：BOD 溶氧機數值差值、葉綠素 a 光譜吸收度下降
		變 因 三	I. 操縱變因：電解液種類(氯化鈉 3.0M, 氯化鋇 1.5M, 氯化鈣 1.5M, 氯化鉀 3.0M, 氯化鋇 1.5M)([Cl⁻]固定 3.0M) II. 控制變因：電解液體積 (10ml)、壓力(1bar)、溫度 (20°C)、電極 (正負極) 材料(2B 筆芯)、電壓大小 (6V)、電解時間(5mins)、陰陽極皆 2B 筆芯 III. 應變變因：BOD 溶氧機數值差值、葉綠素 a 光譜吸收度下降
		溶氧量測定： 1. 把溶氧計的感測器泡入蒸餾水校正。  2. 透過把熱水倒入恆溫槽將其溫度增加至攝氏 30 度  (該儀錶板在手機鏡頭下難以顯示)	

3. 在恆溫槽上方用紙箱蓋住，避免藻類吸光。
4. 把樣本瓶外的鋁箔紙拆開，將樣品瓶放入恆溫槽加熱。
5. 待樣本瓶加熱完全，將溶氧計的感測器放入樣本瓶測定溶氧量，測定期間，樣本瓶不可離開恆溫槽，以免溫度發生變化進而影響測定結果。

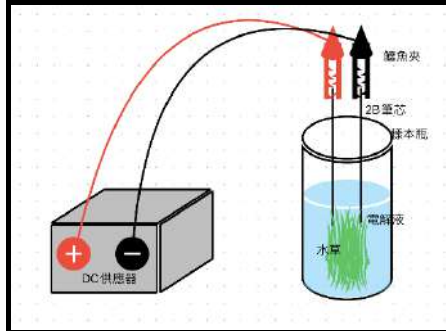


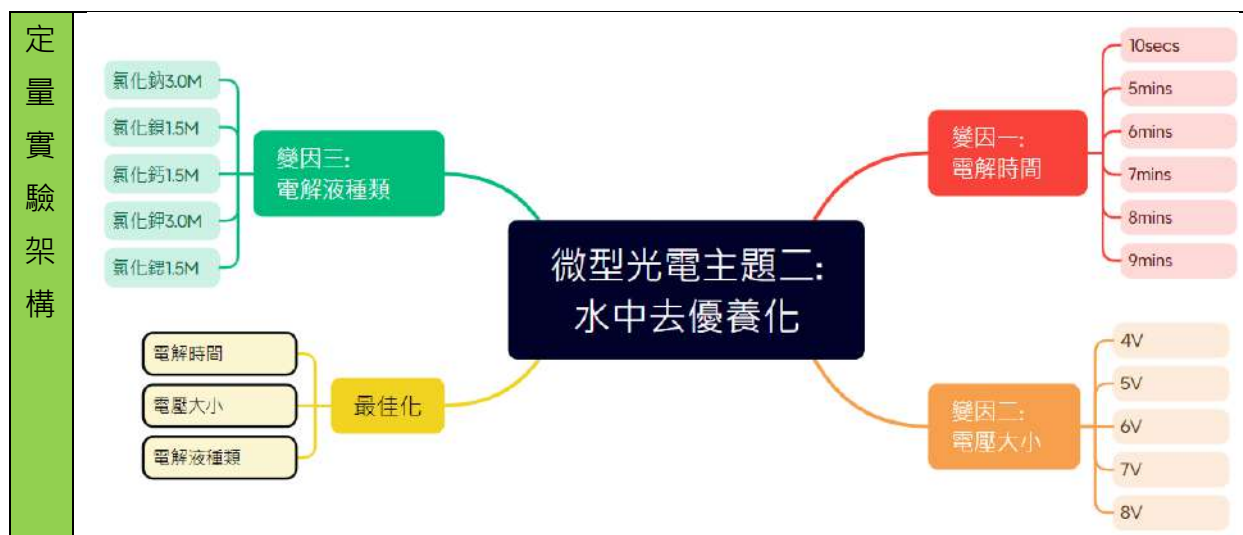
實驗裝置

定性實驗

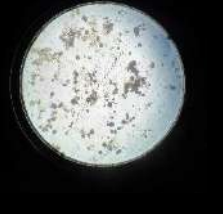


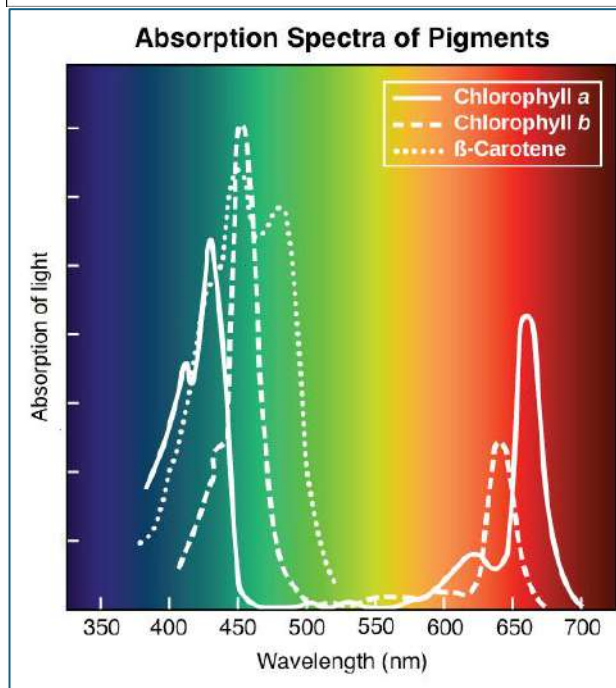
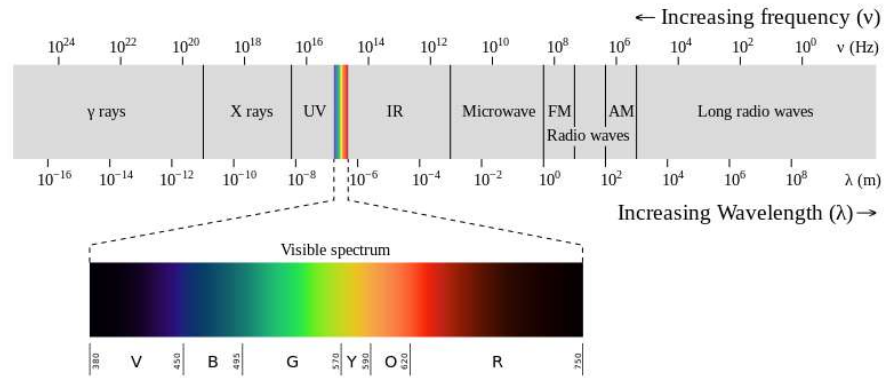
定量實驗





三，論證與建模

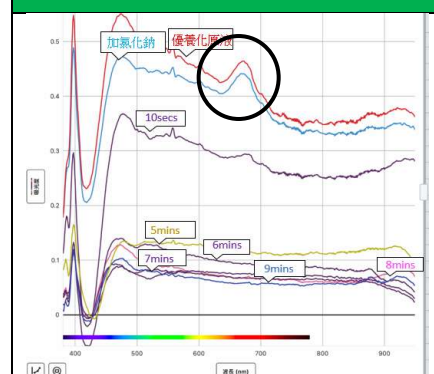
論證與建模	定性實驗	電解濃食鹽水後，會產生毒性較強的氯氣，氯氣會導致水中藻類死亡，使藻類顏色改變，由綠色轉為褐黃色。			
		實驗室藻類 A	實驗室藻類 B	水族缸藻類	稗藻
	電之前				
	電之後				
定量實驗	預先資料	可見光： 電磁波能譜中人眼可以看見或是感受的部分。 生命而言，波長 380~760 nm 的可見光最重要。 下圖為：可見光示意圖。			



植物葉綠體中富含葉綠素，由吸收光譜圖(上圖)可觀察植物吸收較少綠光及黃綠光，多以紅橙光與藍紫光行光合作用。

因此實驗後，觀察測得吸收光譜的紅橙光吸收度，吸收度越低，去除藻類效果較好，去優養化效果亦然。

欲清除之波段



卡爾森指數:

$$\text{卡爾森指數 (CTSI)} = \frac{[\text{TSI}(\text{SD}) + \text{TSI}(\text{Chl-a}) + \text{TSI}(\text{TP})]}{3}$$

$\text{TSI}(\text{SD}) : 60 - 14.41 \times \ln(\text{SD})$

SD (透明度) 單位 : 米 (m)

$\text{TSI}(\text{TP}) : 14.42 \times \ln(\text{TP}) + 4.15$

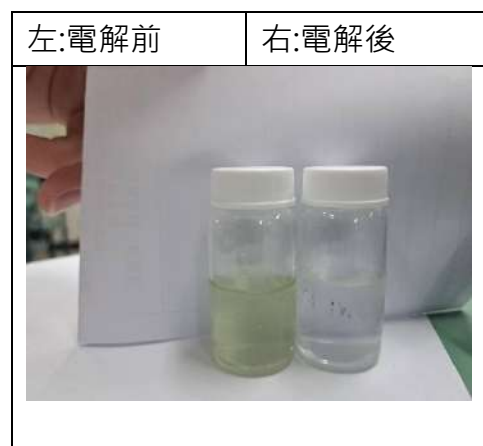
TP (總磷) 單位 : 微克每升 ($\mu\text{g/L}$)

$\text{TSI}(\text{Chl-a})^{**} : 9.81 \times \ln(\text{Chl-a}) + 30.6$

Chl-a (葉綠素 a) 單位 : 微克每升 ($\mu\text{g/L}$)

電解後 , 透明度 (SD) 上升 , 導致 TSI 下降

=>CTSI 下降。



BOD:

定義:好氧性細菌在一定時間內(定溫,5 天)氧化 , 分解 , 淨化水中的有機物要消耗的氧的量

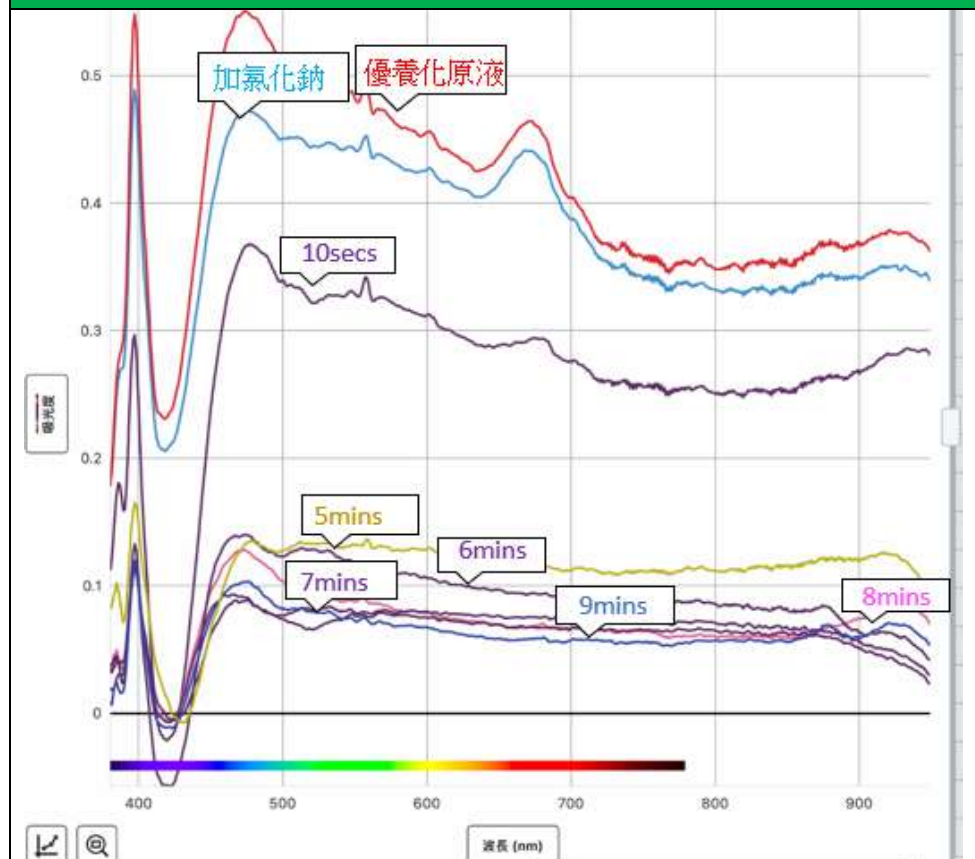
公式:

$$\text{BOD} = D_0 - D_5$$

D_0 :初始溶氧度(mg/L)

D_5 :五天後的溶氧度(mg/L)

葉綠素 a 吸收光譜



觀察吸收光譜圖可發現：電解 5、6、7、8、9 分鐘藻類與 3M 食鹽水的混和溶液後，呈現電解時間越久，吸收度越低的趨勢。但整體效果相差不大。與只電解 10 秒之吸收光譜相比，於波長約為 680nm 之吸收度高峰值，吸收度相差約 0.2，有較大差別。

反應方程式：

正極(陽極)： $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2\uparrow + 2\text{e}^-$

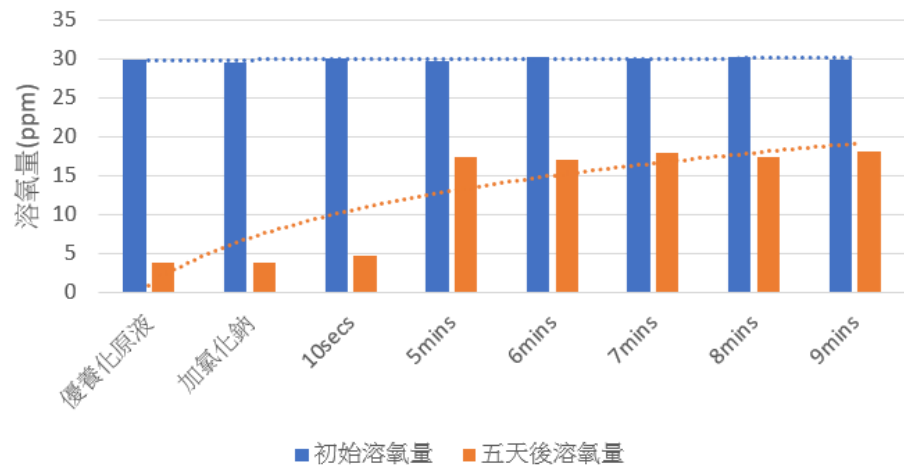
負極(陰極)： $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2\uparrow + 2\text{OH}^-$

淨離子反應式： $2\text{Cl}^- + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cl}_2\uparrow + \text{H}_2\uparrow + 2\text{OH}^-$

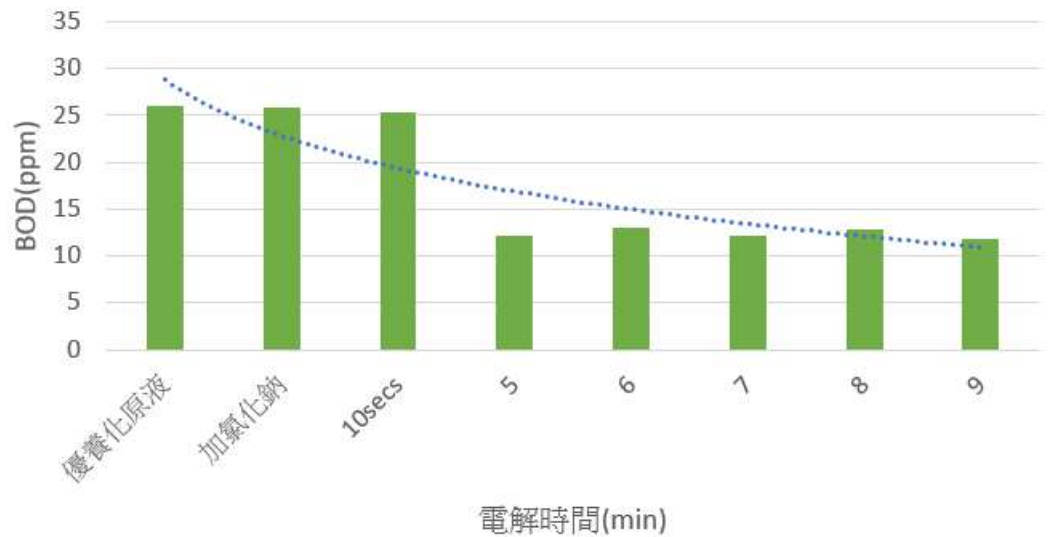
全反應式： $2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2\uparrow + \text{Cl}_2\uparrow$

電解產生的 Cl_2 活性大，是破壞葉綠素 a 的主要成分

電解時間與初始溶氧量及五天後溶氧量關係圖



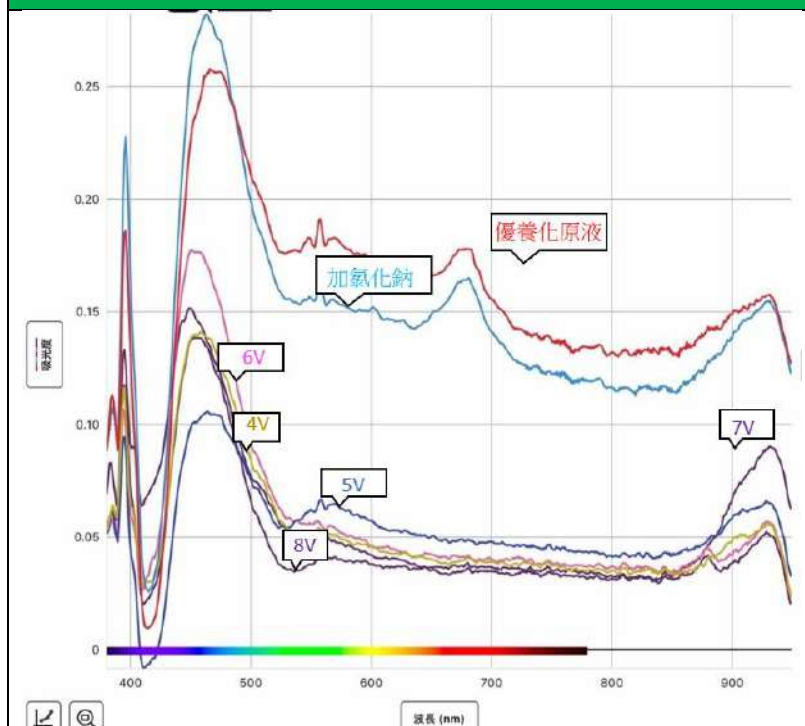
電解時間與溶氧差值關係圖



觀察溶氧機初始值與靜置五天後測得之數值差，發現只電解 10 秒鐘與電解 5、6、7、8、9 分鐘，差值相差甚大。推測電解 5 分鐘後，藻類已大致去除完成，水中缺少進行呼吸作用的藻類後，溶氧量較初始值多，由於藻類已大致去除完成，電解時間更久成效有限，因此 5、6、7、8、9 分鐘測得差值相差不大；只電解 10 秒鐘所測得之差值，由於藻類減少量較少，水中仍有許多藻類進行呼吸作用，因此溶氧量降低較多。

由於電解時間超過 5 分鐘後，電解效果相差不大，為節省能源，減少資源浪費，設定電解五分鐘為最佳化條件，後續實驗以此條件作為控制變因。

葉綠素 a 吸收光譜



觀察吸收光譜圖可發現：以 4、5、6、7、8V 電解藻類與 3M 食鹽水的混和溶液後，於波長約為 680nm 之吸收度高峰值皆消失，且整體吸收度相差不大。

反應方程式：

正極(陽極)： $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2\uparrow + 2\text{e}^-$

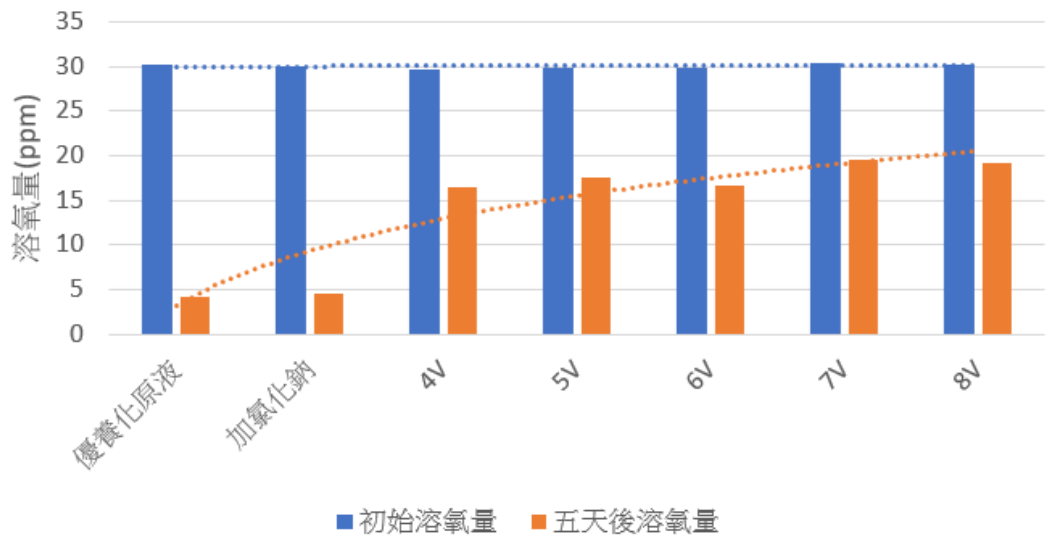
負極(陰極)： $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2\uparrow + 2\text{OH}^-$

淨離子反應式： $2\text{Cl}^- + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cl}_2\uparrow + \text{H}_2\uparrow + 2\text{OH}^-$

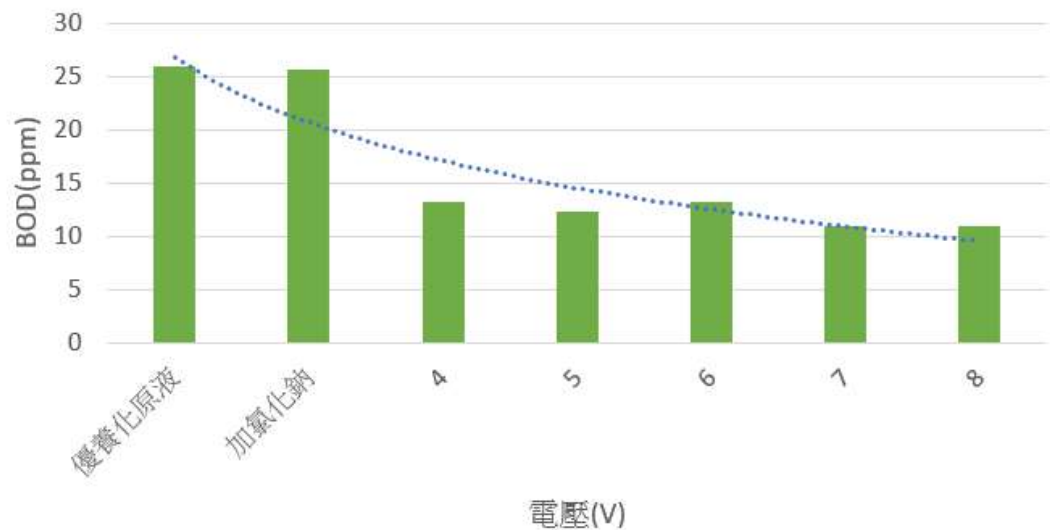
全反應式： $2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2\uparrow + \text{Cl}_2\uparrow$

電解產生的 Cl_2 含有毒性，是破壞葉綠素 a 的主要成分

電解電壓與初始溶氧量及五天後溶氧量關係圖



電解電壓與溶氧差值關係圖

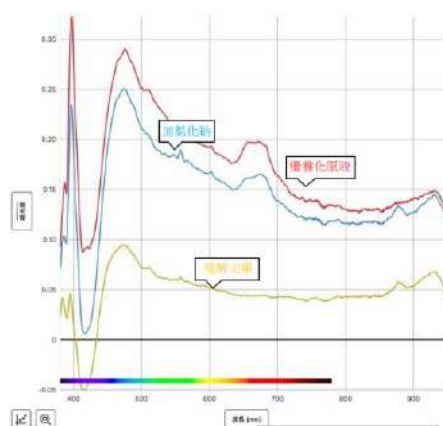


觀察溶氧機初始值與靜置五天後測得之數值差，發現電解 5 分鐘後，測得差值相差不大，推測藻類已大致去除完成，水中缺少進行呼吸作用的藻類後，溶氧量較初始值多，由於以 4V 電解 5 分鐘後，藻類已大致去除完成，電壓增大成效有限。

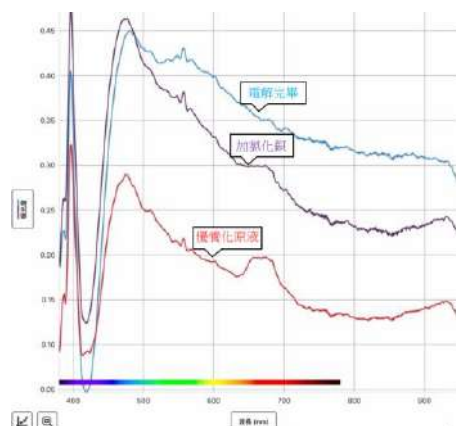
由於光譜與溶氧量實驗結果差異均不大，因此為節省能源，減少資源浪費，設定以 4V 電解為最佳化條件。

葉綠素 a 吸收光譜

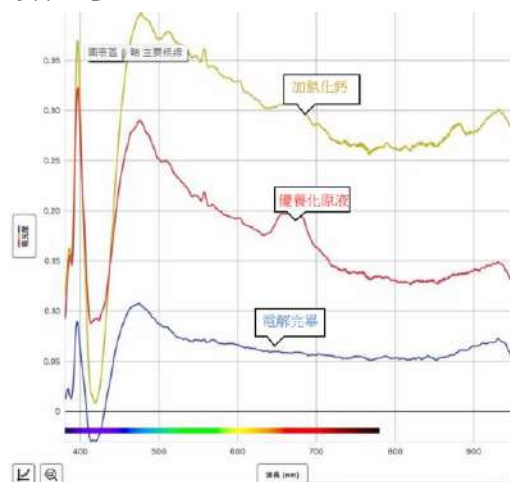
氯化鈉



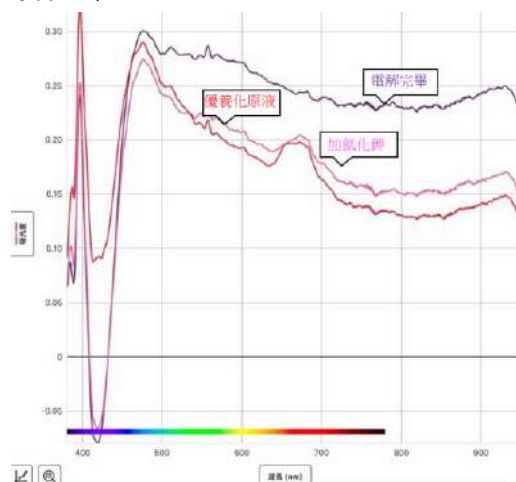
氯化鉍



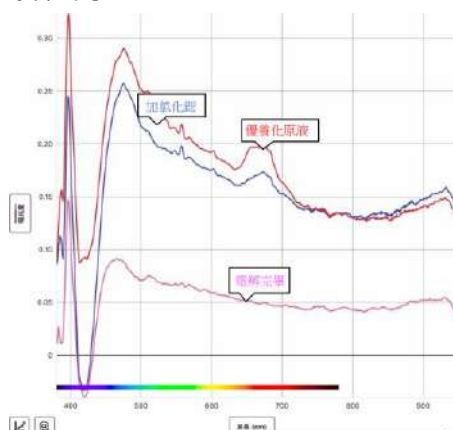
氯化鈣



氯化鉀



氯化鋇



以上五圖紅色光譜皆為母液之光譜

於波長約為 680nm 之吸收度有明顯高峰值之光譜，皆為母液與 3M 電解液的混和溶液之光譜

其餘為母液與 3M 電解液的混和溶液電解後之光譜

觀察吸收光譜圖可發現：

電解液成分為 SrCl_2 、 CaCl_2 、 NaCl 在 $[\text{Cl}^-]$ 為 3M 時，與母液與 3M 電解液的混和溶液之光譜相比，吸收度明顯下降，且三者吸收度差異不大，可推測以 SrCl_2 、 CaCl_2 、 NaCl 為電解液時能有效去除水中藻類，達成去優氧化效果。

電解液成分為 BaCl_2 、 KCl 在 $[\text{Cl}^-]$ 為 3M 時，雖然波長約為 680nm 之吸收度高峰值皆消失，但吸收度與母液與 3M 電解液的混和溶液之光譜相比，吸收度卻略微上升，推測原因可能是 BaCl_2 、 KCl 在 $[\text{Cl}^-]$ 為 3M 時，溶解之電解質皆欲達到飽和，鹽類較難以全數溶解，導致剩餘鹽類影響背景值。

溶解度換算飽和濃度(在 20°C 下的純水中)：

氯化鈉(NaCl)：6.154 M

氯化鋇(BaCl_2)：1.719 M

氯化鈣(CaCl_2)：6.712 M

氯化鉀(KCl)：4.614 M

氯化銦(SrCl_2)：3.405 M

飽和濃度的氯離子濃度

氯化鈉(NaCl)：6.154 M

氯化鋇(BaCl_2)：3.438 M

氯化鈣(CaCl_2)：13.424 M

氯化鉀(KCl)：4.614 M

氯化銦(SrCl_2)：6.810 M

反應方程式：

正極(陽極)： $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2\uparrow + 2\text{e}^-$

負極(陰極)： $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2\uparrow + 2\text{OH}^-$

淨離子反應式： $2\text{Cl}^- + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cl}_2\uparrow + \text{H}_2\uparrow + 2\text{OH}^-$

全反應式：

$2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2\uparrow + \text{Cl}_2\uparrow$

$\text{BaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ba}(\text{OH})_2 + 3\text{H}_2\uparrow + \text{Cl}_2\uparrow$

	$\text{BaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 + 3\text{H}_2\uparrow + \text{Cl}_2\uparrow$ $2\text{KCl} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{KOH} + \text{H}_2\uparrow + \text{Cl}_2\uparrow$ $\text{SrCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Sr}(\text{OH})_2 + 3\text{H}_2\uparrow + \text{Cl}_2\uparrow$ 電解產生的 Cl_2 含有毒性，是破壞葉綠素 a 的主要成分 觀察溶氧機初始值與靜置五天後測得之數值差，發現以 NaCl 為電解液電解 5 分鐘後，測得溶氧量差值最大，去優養化效果最好 經由吸收光譜，得知 SrCl_2、CaCl_2、NaCl 電解液效果較好，而溶氧機數據測量得知 NaCl 電解液效果較好，綜合以上兩點，選擇電解效果好，價格又便宜的 NaCl 作為最佳化條件。
--	---

四，表達與分享

表達與分享	最佳化建模	在資料中，我們發現了 BOD (生化需氧量) 數值和葉綠素 a 的光譜吸收度與去優養化的完成度直接相關。因此，在最佳化實驗設計中，我們特別考慮了這兩個因素：BOD 數值和葉綠素 a 光譜吸收度的降低。這些因素的綜合分析有助於確保實驗的有效性和對優養化過程的優化效果。
	電解時間	在實驗中，將時間下修至 10secs 才可能有葉綠素 a 光譜殘留。此外，我們發現將電解時間從五分鐘增加到九分鐘對結果影響微乎其微。因此 $E=(V^2)/R \times t$ ，為了最大限度地減少資源浪費並節省成本，我們建議選擇電解時間為五分鐘，因為它能取得良好的電解效果並且時間成本最低，因此可視為最佳化的操作條件。
	電壓大小	在實驗中，使用了五種不同電壓均成功清除了葉綠素 a 的吸收光譜。此外，我們觀察到將電解時間從 4 伏特提升至 8 伏特時，成果差異不大。根據電能公式 $E=(V^2)/R \times t$ ，為了降低電能浪費，我們建議選擇最低的電壓 4 伏特作為最佳化的操作條件。
	電解液種類	根據光譜吸收和溶氧計數據的深入分析，我們發現在多種不同的電解液中，氯化鈉和氯化鋇表現出較佳的效果。然而，考慮到氯化鋇的高昂價格，我們最終決定選用濃度為 3.0M 的氯化鈉作為最佳化的電解液條件。此決策基於對成本效益和實驗效果的綜合考量，旨在確保研究資源的有效利用和實驗結果的優越性。

分工	李亞儒(組長): 計畫實驗, 作圖分析
	王暄儀: 問題討論, 計劃書撰寫
	黃彥鈞: 實驗步驟、變因
	劉冠宏: 數據分析, 實驗改善

主題三: 微型電路整併

一, 發現問題

在台灣, 水污染問題日益嚴重, 其中尤以優養化現象最為突出。優養化是指水體中營養物質 (如氮、磷) 過多, 導致水體生態失衡, 藻類過度繁殖, 最終引發水質惡化和生態系統崩潰的現象。這不僅影響水生生物的生存, 也對人類健康和生活質量構成威脅。

面對這一問題, 我們決定探索利用電解技術來降低水體中的營養物質濃度。電解技術是通過電流分解化合物的一種方法, 在環保領域有著廣泛應用, 包括廢水處理和去除有害物質。因此, 我們提出一個具體的研究方向, 即利用自製隨行電池作為電源, 運行自製的電解裝置來電解氯化鈉, 進而達到去除水體中過多營養物質的目的。

此外, 我們還計劃利用同樣的電源來運行自製的電鍍裝置。電鍍技術可以將金屬薄層沉積在物體表面, 不僅可以提升物體的耐腐蝕性和美觀性, 還可以實現材料的再利用和資源回收。這樣不僅能有效利用我們的自製隨行電池, 還能進一步探討電解技術在不同領域的應用。

總結來說, 本研究旨在探討以下兩個問題:

1. 如何利用自製隨行電池作為電源, 運行自製的電解裝置來電解氯化鈉, 以有效降低水體中的營養物質濃度, 從而緩解優養化現象。
2. 如何利用同樣的電源來運行自製的電鍍裝置, 實現金屬薄層的電鍍, 以提升物體的性能並探討資源再利用的可行性。

通過這兩個研究方向的實驗, 我們希望能夠為解決水污染問題提供一些

新的思路和方法，同時也提升我們在電化學和環境保護領域的實踐能力。

二， 規劃與研究

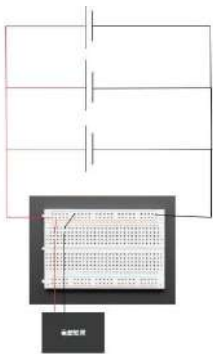
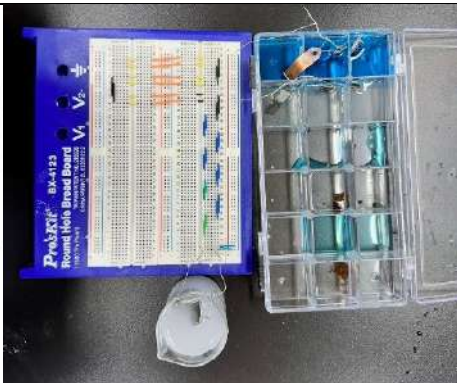
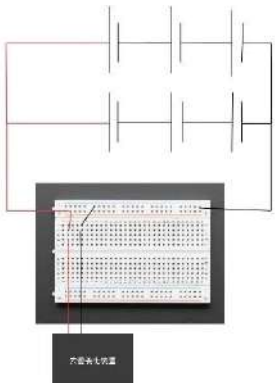
原理	隨行電池 以鎂帶作為負極，因為鎂的活性大於銅，所以鎂帶同時也是陽極。同理，以銅片作為正極。因為銅的活性小於鎂，所以銅片同時也是陰極。鎂帶氧化失去電子，鎂帶所失去的電子透過電線到了銅片，硫酸銅的銅離子得到電子還原成銅。因為電線上有電子的流動，因此具有電位差。克希何夫（Gustay Robert Kirchhoff · 1824-1887 · 德國人）發現所有電路都遵循以下定則： 1. 克希何夫電流定律（Kirchhoff current law）：又稱為節點定則，流入任何節點的電流總和，等於流出電流的總和。 2. 克希何夫電壓定律（Kirchhoff voltage law）：又稱為迴路定則，沿著電路圖中任何封閉迴路，所有元件的電位變化總和為零。 這兩個定則與電路中的守恆律有關，節點定則是因為電荷守恆，而迴路定則是因為能量守恆而來。因此節點定則和迴路定則對所有電路皆成立，從簡單的電燈泡迴路，到複雜的電腦主機板電路，全都遵循這些定則
	電鍍 實驗裝置為並聯三個電池，由克希何夫電壓定律可得出經過實驗裝置的電壓為 1.5 伏特 實驗裝置為並聯三個電池，由克希何夫電流定律可得出經過實驗裝置的電流為 $18 \times 3 = 54$ 毫安培(一個電池電流為 18 毫安培)
	優養化 實驗裝置為串聯三個電池再並聯，由克希何夫電壓定律可得出經過實驗裝置的電壓為 $1.5 \times 3 = 4.5$ 伏特(一個電池電壓為 1.5 伏特)，因此為達到目

	標電壓 3.89 伏特，電解裝置電阻需下降 $4.5 - 3.89 = 0.61$ 伏特 實驗裝置為串聯三個電池再並聯由克希何夫電流定律可得出經過實驗裝置的電流為 $18 \times 2 = 36$ 毫安培(一個電池電流為 18 毫安培) 由上文可知電解裝置電阻應為 $0.61 / 0.036 = 17$ 歐姆
--	---

實驗用品	隨行電池製作： 器材：藥盒(電解槽)、鹽橋(宣紙)、鎂片、1M 硫酸鎂、1M 硫酸銅、銅片、1M 硝酸鉀。 陰極：銅片 陽極：鎂片 鹽橋電解液：硝酸鉀 電鍍 器材：蒸發皿、超音波震盪器、隨行電池、量筒、電子秤、燒杯、鑷子、陶瓷纖維網、光澤度測試儀、電線 藥品：氫氧化鈉、鋅粉、硫酸鋅、鋅片 其他：一元硬幣 水中去優養化 實驗用品 器材：顯微鏡、懸滴玻片、黏膠、隨行電池、燒杯、鑷子、溶氧計、量筒、滴管、光譜儀、樣本瓶、鱷魚夾線、白金、電線金屬、飽和食鹽水
------	---

規劃與研究	實驗步驟 1.把藥盒鄰近的兩格分別裝入 5 毫升濃度為 1M 的硫酸銅正極(陰極)和硫酸鎂(負極(陽極))水溶液作為電解液。 2.在硫酸銅正極(陰極)和硫酸鎂(負極(陽極))水溶液中分別放入銅片和鎂帶(負極(陽極))當作電極。 3.用金屬絲連接銅片正極(陰極)和鎂帶(負極(陽極))並連接於三用電
-------	---

	表。 4.把泡過硝酸鉀水溶液(1M)的衛生紙當作鹽橋，並將衛生紙的兩端分別放入硫酸銅正極(陰極)和硫酸鎂(負極(陽極))水溶液。 5. 再依實驗要求串並聯並連接於實驗裝置
--	---

實驗裝置	電鍍硬幣	 設計圖 ↑  實際圖 ↑
	電解去優養化	 設計圖 ↑  實際圖 ↑



三，論證與建模

鎂銅電池反應式：

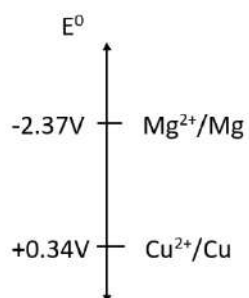
陽極半反應： $\text{Mg} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^-$

陰極半反應： $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$

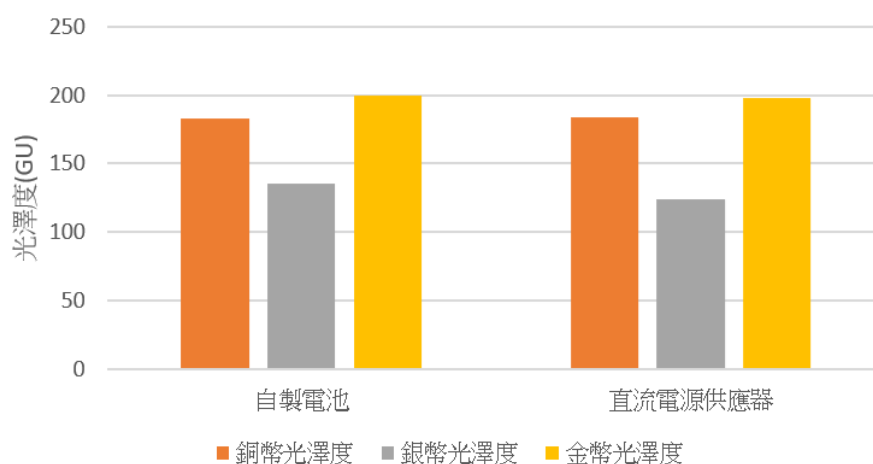
全反應式： $\text{Mg} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + \text{Cu}$

電池表示法： $\text{Mg}|\text{MgSO}_{4(\text{aq})}(1\text{M})||\text{CuSO}_{4(\text{aq})}(1\text{M})|\text{Cu}$

標準還原電位：



自製電池與直流電源供應器電鍍結果光澤度

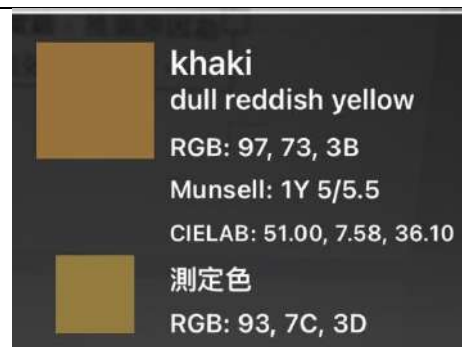


電鍍後硬幣光澤度(GU) ↑



電鍍後硬幣

電鍍後硬幣經本生燈加熱



電鍍後硬幣 RGB

電鍍後硬幣經本生燈加熱 RGB

原本實驗最佳化電壓為 0.2V，但以此電壓利用隨行電池沒有足夠電流、電壓無法有效電鍍，推測原因為電流較主題一低，電壓又小使電鍍時間拉長，難以有效電鍍硬幣。

由於自製微型電池內電阻大，我們為確保電池所提供的電流能通過電

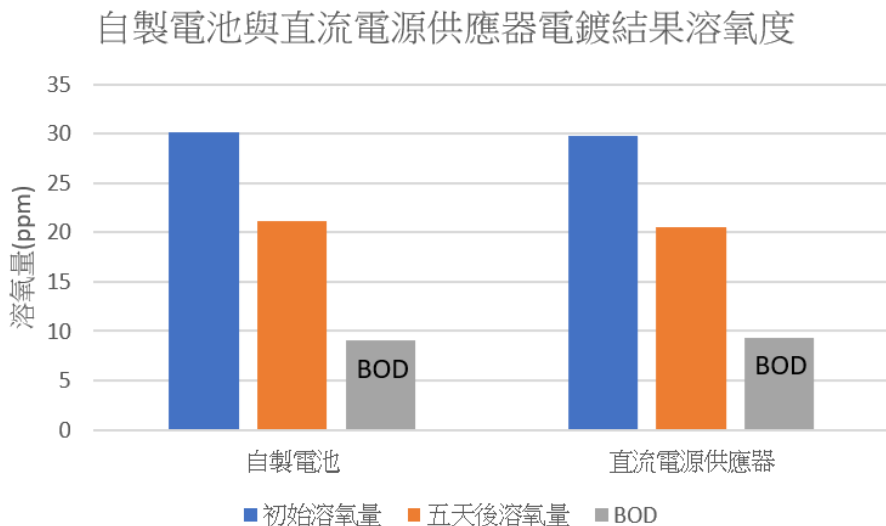
鍍裝置，且電壓足夠，我們並聯三顆鎂銅電池進行電鍍。

而並聯三顆鎂銅電池後，電流大小為 54mA，電壓大小為 1.20V，由於電流較主題一實驗相差甚大，電鍍完成時間從原本的數十秒拉長至 4 小時，但硬幣仍能成功電鍍，光澤度為 135GU，光澤度大於主題一實驗測得光澤度最大值。

經由將硬幣用本生燈加熱數十秒後，電鍍好的硬幣獲得熱能，鍍在硬幣上的鋅與硬幣中的銅生成金屬鍵，形成金黃色的黃銅合金，且光澤度與先前主題一預實驗燃燒法效果相當，為 200GU。

水
中
去
優
養
化

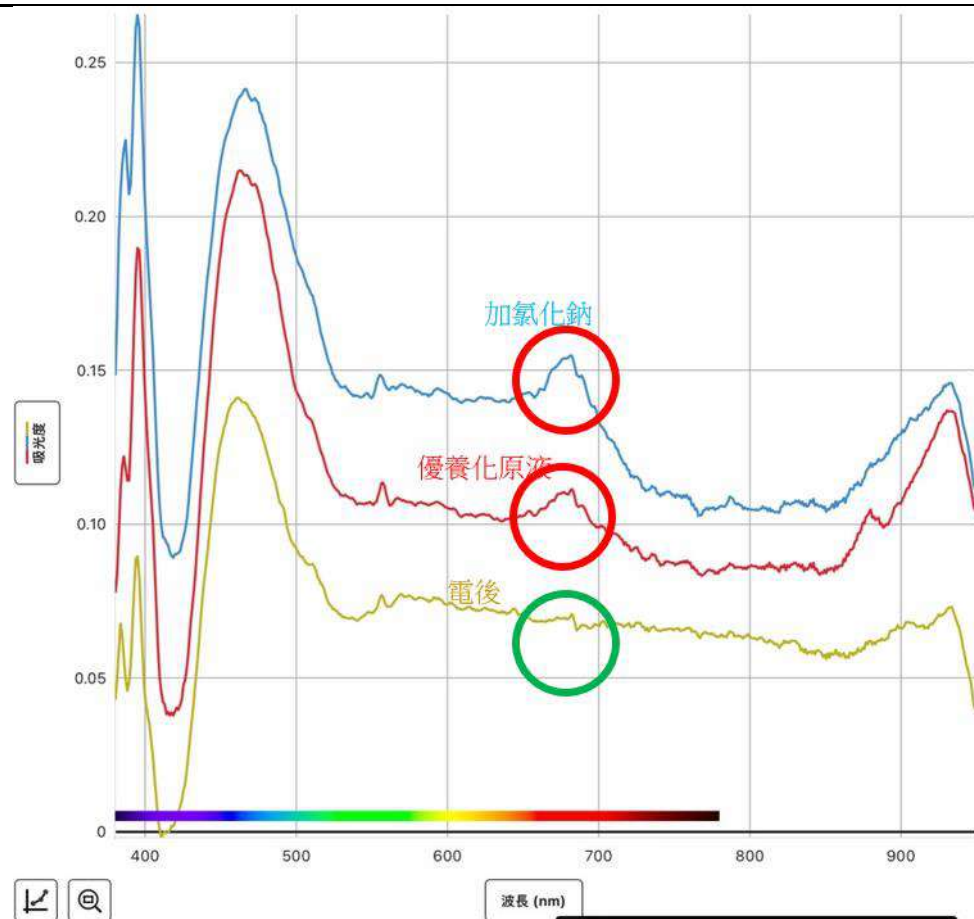
自製電池與直流電源供應器電鍍結果溶氧度



裝置	初始溶氧量 (ppm)	五天後溶氧量 (ppm)	BOD (ppm)
自製電池	30	21	8
直流電源供應器	30	20	8

■ 初始溶氧量 ■ 五天後溶氧量 ■ BOD

初始溶氧量及五天後溶氧量關係圖 ↑



吸收光譜圖 ↑

由於自製微型電池內電阻大，我們為確保電池所提供的電流能通過去優養化裝置，且電壓足夠，我們並聯兩排鎂銅電池，每排串聯三顆鎂銅電池進行去優養化。

而並聯兩排三顆鎂銅電池後，電流大小為 36mA，電壓大小為 3.89V，由於電流較主題一實驗相差甚大，因此我們將去優養化完成時間從原本的數 4 分鐘秒拉長至 6 小時，能有效去優養化，溶氧量差值為 10.1，與主題二實驗相差不大。而吸收光譜圖欲清除的波段也能有效去除(圖中紅色圈起處為欲清除色素的波峰，綠色圈起處為已清除波峰的位置。)

表達與分享	自製隨行電池	電鍍: 由於自製微型電池內阻較大，我們為確保足夠的電流和電壓進行電鍍，並聯了三顆鎂銅電池，產生 54mA 電流和 1.20V 電壓。雖然電流較主題一實驗低，電鍍時間從數十秒延長至 4 小時，但硬幣成功電鍍，並且光澤度達到 135GU，超過主題一實驗的最大值。 去優氧化: 由於自製微型電池內阻較大，我們並聯兩排鎂銅電池，每排串聯三顆，確保電流和電壓足夠進行去優養化。結果產生 36mA 電流和 3.89V 電壓，雖然電流較主題一實驗低，因此去優養化時間延長至 6 小時，但能有效去優養化，溶氧量差值為 10.1，與主題二實驗相近，並成功清除目標吸收光譜波段。
	神奇電鍍最佳化	鋅粉量 (5g) : 添加鋅粉後的光澤度更高 電壓大小 (0.2V) : 反應速率將隨著電流的增加而上升，然而電鍍反應速率太快，會導致被沉積的金屬層過厚，損壞電鍍效果 氫氧化鈉濃度 (8M) : 提高氫氧化物濃度導致錯離子的產量增加，因此光澤度與氧化鈉濃度呈正相關
	水中去優養化最佳化	在資料中，我們發現了 BOD (生化需氧量) 數值和葉綠素 a 的光譜吸收度與去優養化的完成度直接相關。因此，在最佳化實驗設計中，我們特別考慮了這兩個因素：BOD 數值和葉綠素 a 光譜吸收度的降低。這些因素的綜合分析有助於確保實驗的有效性和對優養化過程的優化效果。 實驗結果顯示，將電解時間縮短至 10 秒仍能有葉綠素 a 光譜殘留，而延長至九分鐘對結果影響甚微。因此，為最大限度減少資源浪費並節省成本，我們建議將電解時間設定為五分鐘。此外，使用五種不同電壓均成功清除葉綠素 a 的吸收光譜，且從 4 伏特提升至 8 伏特的成果差異不大。根據公式 $E = (V^2)/R \times t$，為降低電能浪費，我們建議選擇 4 伏特。綜合光譜吸收和溶氧計數據分析，氯化鈉和氯化鋁效果最佳，但基於成本效益考量，我們最終選用 3.0M 氯化鈉作為最佳電解液。

附錄二：

期末簡報

探究與實作 微型光電

108第四組 組長：24李亞儒
組員：17王唯倫 41黃彥鈞 43劉冠宏
指導老師：梁秉怡、洪培菁

主題一： 硬幣電鍍



page 01

實驗步驟

預實驗a(燃燒法)

1. 用打火機點燃本身，並在上方放置加熱錫箔以及陶瓷纖維網和蒸發皿
2. 將一元硬幣浸泡於1M HCl，再使用超音波震盪器清除髒汙
3. 將3M 10mL NaOH和5g 鋅粉和一元硬幣倒入蒸發皿並用本生燈加熱至沸騰
4. 待產生銀色表面，用鑷子夾取一元硬幣用本生燈烘乾至產生金色表面

page 05

實驗步驟

預實驗b(直接電鍍)

1. 將一元硬幣浸泡於1M HCl，再使用超音波震盪器清除髒汙
2. 用電線將DC供應器的正極連接鋅片，負極連接一元硬幣
3. 將硫酸鋅(0.2M ~ 50mL)倒入燒杯，並將鋅片和一元硬幣放入燒杯
4. 開啟DC供應器，用0.2伏特電壓電鍍

page 06

實驗步驟

主實驗

1. 將一元硬幣浸泡於1M HCl，再使用超音波震盪器清除髒汙
2. 用電線將DC供應器的正極連接鋅片，負極連接一元硬幣
3. 將硫酸鋅和NaOH和鋅粉倒入燒杯，並將鋅片和一元硬幣放入燒杯
4. 開啟DC供應器電鍍

page 07

光澤度(GU)

物體表面反射光的能力，稱為光澤度。光澤度也可以理解為物體表面的粗糙程度，表面越光滑、越能反光讓人感覺越亮，光澤度是一個物體視覺效果上非常重要的元素，相同顏色給予不同光澤度在視覺效果上會給人帶來不同的感受。影響光澤度的因素包含物件本身材質的折射率、表面紋路以及光的入射

page 08

論證與建模

- 預實驗a(燃燒法)
- 預實驗b(直接電鍍)
- 變因一: 有無鋅粉
- 變因二: 氫氧化鈉濃度 (0.5M、1M、2M、4M、8M)
- 變因三: 電鍍電壓 (0.1V、0.2V、0.4V、0.8V、1.6V)

page 09

預實驗A(燃燒法)



燃燒後鋅銅合金: 200GU, 燃燒前之鋅表皮: 123GU

(左: 鋅銅合金硬幣, 右: 鋅表皮硬幣)

page 10

預實驗B(直接電鍍)



光澤度: 47GU

此方法為傳統的電鍍法，但鋅粉分布不均，光澤度也較低。推測是因為此方法反應快導致大量離子快速在最後沉澱。

page 11

變因一: 有無鋅粉

	無鋅粉	有鋅粉
光澤度(GU)	84	104

加鋅粉後電鍍效果較好，推測原因為添加鋅粉後，造成物理吸附，因此所測得光澤度較大。

page 12

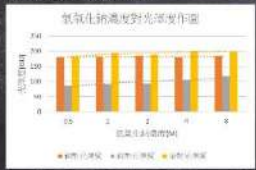
變因二: 氫氧化鈉濃度

	0.5M	1M	2M	4M	8M
光澤度(GU)	86	90	93	105	110



page 13

變因二: 氫氧化鈉濃度



實驗中發現NaOH濃度越高，會產生白色沉澱，推測是過量的NaOH與鋅反應，會產生Zn(OH)₂，形成白色沉澱。使用0.5M、1M濃度時，反應時間短，鋅離子快速沉澱，而使用2M、4M、8M濃度時，反應時間長，鋅離子快速沉澱，因此所測得光澤度較大。

page 14

變因三:電鍍電壓

page 15

	0.1V	0.2V	0.4V	0.8V	1.6V
光澤度(GU)	104	115	90	74	56

變因三:電鍍電壓

電鍍對光澤度影響

電壓越高時，鍍層厚度越厚，但厚度過大時，光澤度會降低，鍍層厚度過大，光澤度會降低，但厚度過小時，鍍層厚度會降低。

page 16

最佳化

變因	有無錫粉	氫氧化鈉濃度	電鍍電壓
最佳化	有	8M	0.2V
光澤度(GU)	104	115	115

page 17

主題二: 去優養化

page 18

發現問題

- 優養化現象: 近年來，水域中出現優養化現象，水中的營養鹽含量過高，導致藻類大量繁殖，優養化影響水生生態平衡與水質品質。
- 台灣的情況: 台灣地區的優養化問題尤為嚴重，原因包括工業與農業活動的發展和城市化進程加快。這些活動導致水體中的氮磷含量顯著增加。

page 19

規劃與研究

page 20

表示水體中藻類之濃度 (Chl-a)

表示水體中藻類之濃度 (Chl-a)

page 21

卡爾森指數

卡爾森指數 (CTSI) = $\frac{TSI(SD) + TSI(Chl-a) + TSI(TP)}{3}$

- TSI(SD): $16.41 \times \ln(SD)$
SD (透明度) 單位: 米 (m)
- TSI(TP): $14.42 \times \ln(TP) + 4.19$
TP (總磷) 單位: 微克每升 (μg/L)
- TSI(Chl-a): $9.81 \times \ln(Chl-a) + 30.6$
Chl-a (葉綠素 a) 單位: 微克每升 (μg/L)

電解後，透明度 (SD) 上升，導致 TSI 下降，CTSI 下降。

page 22

BOD₅(生化需氧量)

定義: 好氧性細菌在一定時間內(定溫, 5天)氧化, 分解, 淨化水中的有機物要消耗的氧的質量

公式:

$$BOD = D_0 - D_5$$

D₀: 初始溶氧度 (mg/L)
D₅: 五天後的溶氧度 (mg/L)

page 23

定量實驗

1. 將培養液放入培養瓶中，加入 20 毫升培養液。
2. 將培養液放入培養瓶中，加入 20 毫升培養液。
3. 將培養液放入培養瓶中，加入 20 毫升培養液。
4. 將培養液放入培養瓶中，加入 20 毫升培養液。
5. 將培養液放入培養瓶中，加入 20 毫升培養液。

page 24

反應方程式:

正極(陽極): $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$
負極(陰極): $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$
淨離子反應式: $2Cl^- + 2H_2O \rightarrow Cl_2 + H_2 + 2OH^-$
全反應式: $2NaCl + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2 + Cl_2$
電解產生的 Cl₂ 活性大，是破壞藻類的主要成分

page 25

定性實驗

1. 將培養液放入培養瓶中，加入 20 毫升培養液。
2. 將培養液放入培養瓶中，加入 20 毫升培養液。
3. 將培養液放入培養瓶中，加入 20 毫升培養液。
4. 將培養液放入培養瓶中，加入 20 毫升培養液。
5. 將培養液放入培養瓶中，加入 20 毫升培養液。

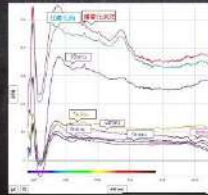
page 26

論證與建模

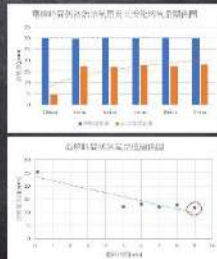
- 定性實驗
- 定量實驗變因一:電解時間
- 定量實驗變因二:電解液種類
- 定量實驗變因三:電解電壓

page 27

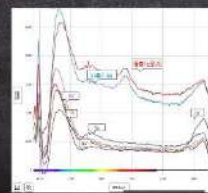
定量實驗變因一:電解時間



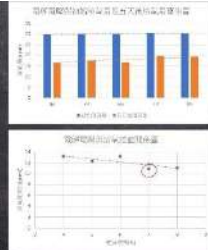
page 28



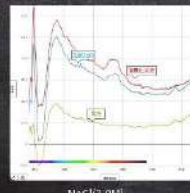
定量實驗變因二:電解電壓



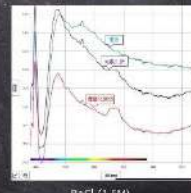
page 29



定量實驗變因三:電解液種類



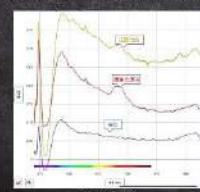
NaCl(3.0M)



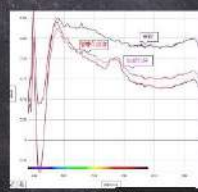
BaCl₂(1.5M)

page 30

定量實驗變因三:電解液種類



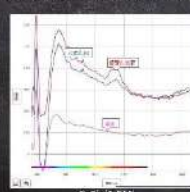
CaCl₂(1.5M)



KCl(3.0M)

page 31

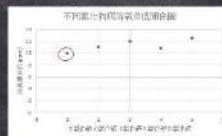
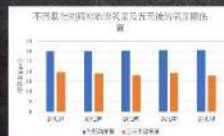
定量實驗變因三:電解液種類



SrCl₂(1.5M)

page 32

定量實驗變因三:電解液種類



page 34

	實驗電壓A	實驗電壓B	水除紅藻	玻璃
電解前照片				
電解後照片				

page 34

表達與分享

最佳化

- 電解時間
 - 10秒電解時間仍有殘留。
- 電解時間影響
 - 5分鐘 vs 10分鐘，效果差異微小。
- 電解液種類
 - 根據 $E = (W^2 / R) \times t$ ，建議5分鐘電解時間。
- 最佳化條件：電壓高、電流低。

page 35

- 電解電壓大小
 - 實驗電壓A光線清晰效果。
 - 五種不同電壓均能清除藻類A光緒。
 - 效果影響微弱。
 - 4伏特 vs 5伏特，效果差異不明顯。
- 最佳電壓條件
 - 根據公式 $E = (W^2 / R) \times t$ 。
 - 建議使用4伏特電壓，降低電壓消耗，達到最佳效果。

- 電解液種類
 - 效果評估
 - 光譜吸收測量顯示，氯化鈉和氯化銨效果最佳。
 - 成本考量
 - 氯化銨成本較低且易於獲取。
 - 最佳選擇
 - 綜合考量成本與實驗效果，選用3.0M氯化銨。
 - 從實驗中發現利用自製電池實驗結果。

page 36

主題三:

自製電池

page 38

發現問題

本研究旨在探討以下兩個問題：

- 1.如何利用自製隨行電池作為電源，運行自製的電解裝置緩解優養化現象。
- 2.如何利用同樣的電源來運行自製的電鍍裝置，實現金屬的電鍍，以提升裝置的性能並探討資源再利用的可行性。

page 38

規劃與研究

page 39

電池使用

鎂銅電池反應式：
 陽極半反應： $\text{Mg} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^-$
 陰極半反應： $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$
 全反應式： $\text{Mg} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + \text{Cu}$
 電池表示法：
 $-\text{Mg}|\text{MgSO}_4(1\text{M})||\text{CuSO}_4(1\text{M})|\text{Cu}+$
 理想電壓： $0.34 - (-2.37) = 2.71\text{V}$

標準還原電位

page 40

電池製作步驟

- 1.把藥盒鄰近的兩格分別裝入5毫升濃度為1M的硫酸銅(正極)和硫酸鎂(負極)水溶液作為電解液。
- 2.在硫酸銅和硫酸鎂水溶液中分別放入銅片和鎂帶當作電極
- 3.用單芯線連接銅片和鎂帶並連接於三用電表。
- 4.把泡過硝酸鉀水溶液(1M)的宣紙當作鹽橋，並將宣紙的兩端分別放入硫酸銅正極(陰極)和硫酸鎂(陽極)水溶液。
- 5.再依實驗要求串並聯並連接於實驗裝置

page 41

電池串並聯

串聯：電壓相加，電流固定
 $V = V_1 + V_2 + V_3$
 並聯：電壓固定，電流相加
 $V = V_1 = V_2 = V_3$

page 42

實驗裝置(圖中電池皆為鎂銅電池)

page 43

論證與建模---電鍍

最佳化結果
 1.是否加鋅粉? 是
 2.氫氧化鈉濃度: 8M
 3.電解電壓: 0.2V

由於自製電池內電阻大，電壓0.2V較小
 根據歐姆定律， $R = V/I$ ，電流降低，無法有效電鍍
 因此將電壓提升為1.2V

page 44

論證與建模---電鍍

電鍍後光澤度為135GU
 電鍍再加熱後形成黃銅
 光澤度為200GU

page 45

論證與建模---電鍍

電鍍後光澤度為135GU
 電鍍再加熱後光澤度為200GU

page 46

論證與建模---去優養化

最佳化結果
 1.電解時間: 5min (以自製鎂銅電池電解5min無法有效去優養化，改為電解4hr)
 2.電解電壓: 4V
 3.電解液材料: $\text{NaCl}(3\text{M})$

page 47

論證與建模---去優養化

初始BOD值: 30.2
 放置5天後BOD值: 20.1
 BOD差值: 10.1

page 48

論證與建模---去優養化

紅色圈為欲消除之波段
 綠色圈表示已消除波段處

page 49

問題討論

Q:藻類的顏色由綠色轉為黃褐色,是否可確認藻類死亡?

A:藻類的顏色由綠色轉為黃褐色其原因或許是所含的色素如葉綠素a被破壞,而藻類是否死亡,要看細胞在顯微鏡下的結構是否有不同。

page 50

論證與建模

	自製微型電池	桌用電源
電解時間	長	短
電解效果	佳	佳
環保	較環保	較不環保

page 51

參考資料

- LibreTexts Chemistry, Coin (Penny) Coins – Electroplating
- 靜平, 社團新聞(2013.01.18), 電鍍液、其製備方法及应用此電鍍液的鍍鍍工藝
- Fulcrum Technology/ 普爾提克泰度
- Khan Academy Biology library Unit13 Lesson 2: The light-dependent reactions Light and photosynthetic pigments
- Zwinkels, Joanne. (2015). Light, Electromagnetic Spectrum.10.1007/978-3-642-27651-6_20R-1.
- Chung-Wei Wu(2005) Lentic Waterbody pollution and Eutrophication in Donghwa University Dong Lake. 國立東華大學自然資源管理研究所

page 52



附錄三：

期末海報

主題一 硬幣電鍍

製作者：10817王凱儀、24李亞儒
41黃彥鈞、43劉冠宏
指導老師：梁秉怡老師、洪培菁老師

發現問題

本實驗旨在探究電鍍技術在提升材料表面性能方面的應用。透過了解電鍍原理及操作過程，我們將研究操作參數對鍍層質量和厚度的影響，並學習相應的操作技能，以滿足未來對材料處理的需求。

實驗架構



實驗原理

化學吸附：

Zn^{2+} 遇過量強鹼產生 $Zn(OH)_4^{2-}$ 錯合， $Zn(OH)_4^{2-}$ 一元硬幣（陰極、負極）得到電子還原成 $Zn(s)$ ，而還原出的鋅吸附於一元硬幣上，即電鍍成功。鋅片在正極（陽極）放出電子後氧化成 Zn^{2+} 。
 $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$
 $Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow Zn(OH)_4^{2-}$
 $Zn(OH)_4^{2-} + 2e^- \rightarrow Zn(s) + 4OH^-$

光澤度(GU)

物體表面反射光的能力，稱為光澤度。光澤度也可以理解為物體表面的粗糙程度。影響光澤度的因素包含物件本身材質的折射率、表面紋路以及光的入射

物理吸附：

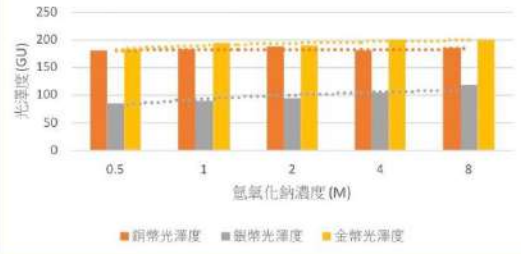
在電解液中加入鋅粉，鋅粉表面積大，可藉由硬幣與鋅粉金屬鍵使鋅粉附著於硬幣。

論證與建模



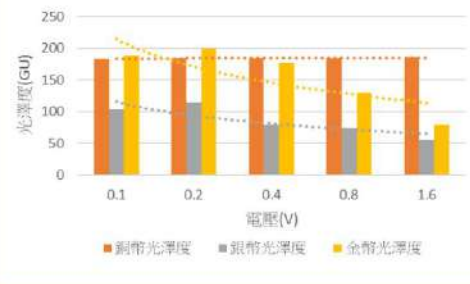
加鋅粉後電鍍效果較好，推測原因為添加鋅粉後，造成物理吸附，因此所測得光澤度較大。

氫氧化鈉濃度對光澤度作圖



實驗中發現當NaOH濃度過低時，會產生白色沉澱。推測原因為NaOH濃度過低時，會產生 $Zn(OH)_2$ 形成白色沉澱，使 $Zn(OH)_4^{2-}$ 濃度降低，影響電子傳遞。整體呈NaOH濃度越大，光澤度越大趨勢。

電壓對光澤度作圖



電壓過大時，雖然電鍍速度較快，但電鍍速率不均，使電鍍結果較無光澤。整體呈電壓越大，光澤度越小趨勢。但電壓過小時，電鍍效率差，鋅不易附著於硬幣

實驗照片



最佳化結果

- 1.是否加鋅粉？ 是
- 2.氫氧化鈉濃度：8M
- 3.電解電壓：0.2V

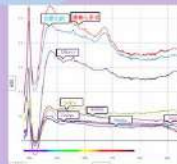
電解去優養化

發現問題

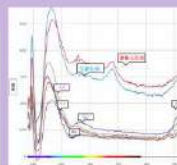
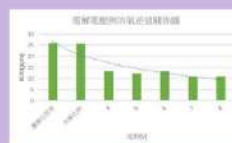
水資源對人類生活至關重要，但近年來台灣的水域因優養化現象導致藻類過度繁殖，影響生態和水質。這主要由工業、農業和城市活動引起。

本實驗探討利用特定材料去除水中的藻類，通過模擬實驗尋找簡單有效的方法，以減緩優養化並保護水生生態。

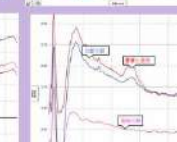
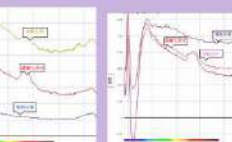
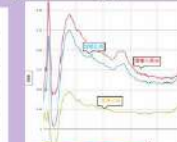
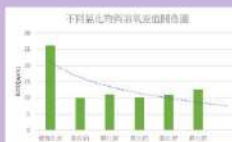
論證與建模



實驗架構



實驗原理



BOD₅(生化需氧量)

定義:好氧性細菌在一定時間內(定溫,5天)氧化,分解,淨化水中的有機物要消耗的氧的量

公式:
 $BOD = D_0 - D_5$
 D_0 : 初始溶氧度(mg/L)
 D_5 : 五天後的溶氧度(mg/L)

- 顏色變化
 - 藻類由綠色轉為黃褐色。
- 原因分析
 - 葉綠素a（深綠色）被破壞。
 - 殘留的色素主要是β胡蘿蔔素。

- 重組液體瓶
 - 效果評估
 - 光譜吸收與溶菌指數相關，氯化鈉和氯化鈣表現最優。
 - 成本考量
 - 氯化鈉效果最佳價格低廉。
 - 最佳選擇
 - 綜合考量成本效益與實驗效果，選擇1.0M氯化鈉。
 - 選擇有固定有效利用時間後隨需更換。

電解後，透明度（SD）上升，導致TSI下降
=>CTSI下降。

以單芯作為正、負極，並以飽和食鹽水為電解液，透過直流電進行電解。反應式如下：

正極(陽極)： $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$

負極(陰極)： $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$

電解產生氫氣，即可達成生物氧化。以單芯作為正、負極，並以飽和食鹽水為電解液，透過直流電進行電解。反應式如下：

正極(陽極)： $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$

負極(陰極)： $2\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$

電解產生氫氣，利用氫氣的高活性達成反應體系中的破壞硝基苯素鏈去氧過程。

主題三 自製電池應用

製作者：10817王凱儀、24李亞儒
41黃彥鈞、43劉冠宏
指導老師：梁秉怡老師、洪培菁老師

發現問題

利用自製微型電池作為電源，
以較環保方式重現主題一、二的電
鍍、去優養化

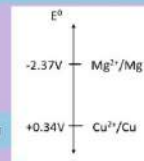
實驗架構



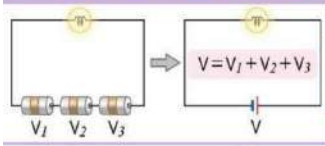
實驗原理

鎂銅電池反應式：
陽極半反應： $Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2e^{-}$
陰極半反應： $Cu^{2+} + 2e^{-} \rightarrow Cu$
全反應式： $Mg + Cu^{2+} \rightarrow Mg^{2+} + Cu$
電池表示法：
 $- Mg | MgSO_4(1M) || CuSO_4(1M) | Cu +$

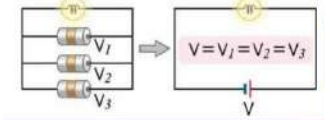
標準還原電位：



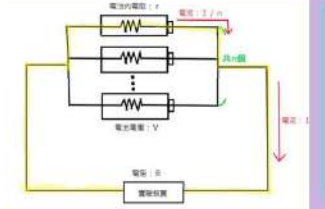
理想電壓： $0.34 - (-2.37) = 2.71V$



電池串聯：
電壓相加，電流固定



電池並聯：
電壓固定，電流相加



實驗裝置



論證與建模

電鍍

最佳化結果

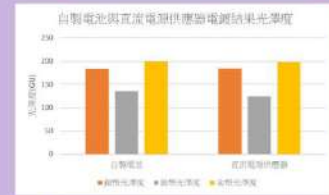
- 1.是否加鋅粉？ 是
- 2.氫氧化鈉濃度：8M
- 3.電解電壓：0.2V



電能 $E = IVt$

由於自製電池電流小，
因此為使電能固定，
加長電解時間為4hr

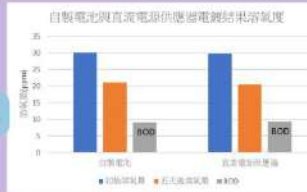
由於自製電池內電阻大，
電壓0.2V較小
根據歐姆定律， $R = V/I$ ，
電流降低，無法有效電鍍
因此將電壓提升為1.2V



銀幣：135GU，金幣200GU

效果與使用桌用電源電鍍相差無幾，電鍍效果佳

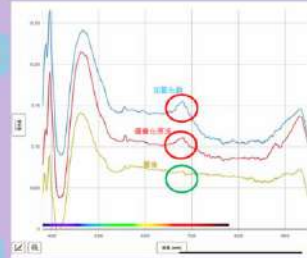
去優養化



最佳化結果

- 1.電解時間：5min (改為電解4hr)
- 2.電解電壓：4V
- 3.電解液材料：NaCl(3M)

初始BOD值：30.2
放置5天後BOD值：20.1
BOD差值：10.1



紅色圈為欲消除之波段
綠色圈表已消除波段處

效果與使用桌用電源
電解相差無幾
去優養化效果佳

自製微型電池vs.桌用電源

	自製微型電池	桌用電源
電解時間	長	短
電解效果	佳	佳
環保	較環保	較不環保

附錄四：

參考文獻

1. Khan Academy Biology library Unit13 Lesson 2: The light-dependent reactions Light and photosynthetic pigments
<https://www.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/the-light-dependent-reactions-of-photosynthesis/a/light-and-photosynthetic-pigments>
2. Zwinkels, Joanne. (2015). Light, Electromagnetic Spectrum. 10.1007/978-3-642-27851-8_204-1.
https://www.researchgate.net/publication/304195368_Light_Electromagnetic_Spectrum
3. Jeannine Volchko.(2018).Visible Light Spectrum: From a Lighting Manufacturer's Perspective. Lumitex 440-243-8401
<https://www.lumitex.com/blog/visible-light-spectrum>
4. Chung-Wei Wu(2005) Lentic Waterbody pollution and Eutrophication in Donghwa University Dong Lake. 國立東華大學自然資源管理研究所
<https://hdl.handle.net/11296/6f34x8>
5. 舒平、杜腾辉、陈湘国(2014) Electroplating solution, preparation method thereof and galvanization technique utilizing electroplating solution CN103014785B
[CN103014785B.pdf \(storage.googleapis.com\)](https://storage.googleapis.com/CN103014785B.pdf)